



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020



实验室名称：苏州电器科学研究院股份有限公司
国家电器产品质量检验检测中心

Lab Name: Suzhou Electrical Apparatus Science Research Institute Co., Ltd.
China National Center for Quality Inspection and Test of Electrical
Apparatus Products

No 24XB0336-S

型式试验报告 Type Test Report

委托单位：福州天宇电气股份有限公司
Client:

产品名称：新能源麻组合式变压器
Name of Product:

产品型号：ZGS22-4000/35/0.8
Product Type:

检验类别：型式试验
Test Category:

本实验室对出具的检验（试验）结果负责，未经实验室书面同意，
不得部分地复制本报告。

The laboratory is responsible for the inspection (Test) results. The report shall
not be reproduced except in full, written approval of the laboratory.

苏州电器科学研究院股份有限公司

检 验 报 告

No：24XB0336-S

共 56 页 第 01 页

委托单位	福州天宇电气股份有限公司	检验类别	型式试验
生产单位	福州天宇电气股份有限公司	到样日期	2024 年 07 月 31 日
产品名称	新能源用组合式变压器	产品型号	ZGS22-4000/35/0.8
生产单位地址	福建省福州市闽侯县南屿镇 尧溪路 28 号	原编号或 生产日期	202407001
检验日期	2024 年 07 月 31 日至 2024 年 08 月 07 日	送样数量	1 台
检验项目	例行试验 型式试验（含绕组热点温升计算） 特殊试验 短时过负载能力试验 变压器容量评估测试 绝缘液含水量测定 绝缘液闪点（闭口）测定 绝缘液中溶解气体测量 低压电器元件的通电操作试验 外绝缘空气间隙测量 油箱开裂试验	检验依据	GB/T 1094.1—2013 GB/T 1094.2—2013 GB/T 1094.3—2017 GB/T 1094.5—2008 GB/T 1094.10—2022 GB/T 1094.16—2013 GB/T 6451—2023 GB/T 7595—2017 JB/T 10088—2016 JB/T 10217—2013 IEC 60076-1:2011 IEC 60076-2:2011 IEC 60076-3:2013+AMD1:2018 IEC 60076-5:2006 IEC 60076-10:2016 IEC/IEEE 60076-16:2018 委托书要求
检验结论	新能源用组合式变压器（型号：ZGS22-4000/35/0.8）例行试验、型式试验（含绕组热点温升计算）、特殊试验、短时过负载能力试验、变压器容量评估测试、绝缘液含水量测定、绝缘液闪点（闭口）测定、绝缘液中溶解气体测量、低压电器元件的通电操作试验、外绝缘空气间隙测量、油箱开裂试验的试验结果符合检验依据标准和委托书要求，样品上述试验合格。 签发日期：2024 年 08 月 09 日 有效期五年 注：本结论仅对送试样品负责。		
备注	/		

编制：刘益龙 校对：李树军 审核：王占军 批准：张华

检 验 报 告	苏州电器科学研究院股份有限公司	No：24XB0336-S 共 56 页 第 02 页
1. 样品参数 设备最高电压：40.5kV 额定容量：4000kVA 额定电压：37/0.8kV 额定电流：62.4/2886.8A 额定频率：50Hz 相 数：3 分接范围：±2×2.5% 联结组标号：Dy11 冷却方式：ONAN 绝缘耐热等级：A 绝缘水平：HV U_m/LI/LIC/AC 40.5/200/220/85kV LV U_m/AC ≤1.1/5kV 2. 检验依据 GB/T 1094.1—2013《电力变压器 第 1 部分：总则》 GB/T 1094.2—2013《电力变压器 第 2 部分：液浸式变压器的温升》 GB/T 1094.3—2017《电力变压器 第 3 部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》 GB/T 1094.5—2008《电力变压器 第 5 部分：承受短路的能力》 GB/T 1094.10—2022《电力变压器 第 10 部分：声级测定》 GB/T 1094.16—2013《电力变压器 第 16 部分：风力发电用变压器》 GB/T 6451—2023《油浸式电力变压器技术参数和要求》 GB/T 7595—2017《运行中变压器油质量》 JB/T 10088—2016《6kV~1000kV 级电力变压器声级》 JB/T 10217—2013《组合式变压器》 IEC 60076-1:2011 Power transformers—Part 1: General IEC 60076-2:2011 Power transformers—Part 2: Temperature rise for liquid – immersed transformers IEC 60076-3:2013+AMD1:2018 Power transformers—Part 3: Insulation levels, dielectric tests and external clearances in air IEC 60076-5:2006 Power transformers—Part 5: Ability to withstand short circuit IEC 60076-10:2016 Power transformers—Part 10: Determination of sound levels IEC/IEEE 60076-16:2018 Power transformers—Part 16: Transformers for wind turbine applications 委托书要求 3. 样品描述 户外使用的新能源用组合式变压器，附样品外观照片。		

检 验 报 告	苏州电器科学研究院股份有限公司	№：24XB0336-S 共 56 页 第 03 页
---------	-----------------	-------------------------------

样 品 照 片



新 能 源 用 组 合 式 变 压 器			
产品型号 ZGS22-4000/35/0.8		符合标准：JB/T10217-2013 GB/T6451-2023	
额定容量	4000	kVA	GB/T7595-2017 JB/T 10088-2016 GB20052-2024
额定频率	50	Hz	相数 3相 出厂编号 202407001
冷却方式ONAN 使用条件 户外			
短路阻抗	7.05	%	联结组标号 Dy11
绝缘水平 h.v.线路端子 LI/AC 200/85kV			
l.v.线路端子 AC5kV			
器身吊重	3770	kg	
油 重	3790	kg	总 重 7920 kg 2024年 07 月制造
福州天宇电气股份有限公司			

分接 位置	高 压		低 压	
	V	A	V	A
1	38850			
2	37925			
3	37000	62.4	800	2886.8
4	36075			
5	35150			

试验结果汇总

序号	试验项目	规定值	测量值		项目结论
		标准（委托要求）	短路前	短路后	
1	一般检查 （例行）	根据 JB/T10217-2013 第 8.1 款要求进行试验	见 4.1 条	见 4.23.4.1 条	合格
2	低压电器元件的通电操作试验 （委托）	根据委托要求进行试验	见 4.2 条		合格
3	机械操作试验 （例行）	高压负荷开关在不带电情况下连续正反操作各 5 次，应转动灵活，工位应与指示位置一致。	正、反各 5 次	正、反各 5 次	合格
4	机械寿命试验 （型式）	根据 JB/T10217-2013 第 8.2.2 款要求进行试验	见 4.4 条		合格
5	绕组对地绝缘电阻的测量 （例行）	提供绝缘电阻值（GΩ）	H-L.E: 36.9 L-H.E: 23.1 H.L-E: 24.5	H-L.E: 39.1 L-H.E: 24.5 H.L-E: 26.1	/
6	液浸式变压器铁心和夹件绝缘检查 （例行）	提供绝缘电阻值 20℃（GΩ）：≥0.5	见 4.6 条	见 4.23.4.4 条	合格
7	电压比测量和联结组标号检定 （例行）	主分接电压比偏差：规定电压比的±0.5%和实际阻抗百分数的±1/10 两者间取低值 联结组标号：Dy11	-0.13%~0.17% Dy11	-0.15%~0.20% Dy11	合格
8	直流电阻不平衡率测量 （例行）	最大电阻不平衡率 线电阻：≤1%	高压(线)：0.80% 低压(线)：0.86%	高压(线)：0.78% 低压(线)：0.97%	合格

检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司				№：24XB0336-S 共 56 页 第 05 页	
序号	试验项目	规定值	测量值				项目 结论
		标准（委托要求）	短路前		短路后		
9	外施耐压试验 （例行）	高压：85kV 60s 低压：5kV 60s	85kV 60s 5kV 60s	85kV 60s 5kV 60s	85kV 60s 5kV 60s	合格	
10	感应耐压试验 （例行）	施加电压（kV）：2Ur 感应电压（kV）：74 持续时间（s）：120(f _n /f) 频率（Hz）：>50	1.6 74 30 200	1.6 74 30 200	1.6 74 30 200	合格	
11	空载电流和空载损耗 测量 （例行）	I ₀ (%)：0.36 +0% P ₀ (kW)：2.000 +0%	0.23 1.9823	0.23 1.9692	0.23 1.9692	合格	
12	短路阻抗和负载损耗 测量 （例行）	t：75℃ Z(%)：7.0 ±10% P _k (kW)：24.600 +0% P _总 (kW)：26.600 +0%	7.30 24.1500 26.1323	7.29 24.3850 26.3542	7.29 24.3850 26.3542	合格	
13	绝缘油试验 （例行、特殊、委托）	击穿电压（kV）：>40	58.0	56.7	56.7	合格	
		tanδ（90℃）：≤0.5%	0.23%	0.25%	0.25%		
		含水量（mg/L）：≤15	11.1	/	/		
		闪点（闭口）（℃）：≥170	173.0	/	/		
		提供气相色谱分析： 氢气：<30μL/L 乙炔：0 总烃：<20μL/L	见 4.13 条	/	/		
* ：实测空载损耗、负载损耗参数符合 GB20052-2024 能效 1 级要求							

检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司		№：24XB0336-S 共 56 页 第 06 页	
序号	试验项目	规定值	测量值	项目 结论	
		标准（委托要求）			
14	油箱机械强度试验 （型式）	施加正压力（kPa）：70 试验时间（min）：5 箱壁弹性变形量（mm）：≤16 箱盖弹性变形量（mm）：≤12 箱壁永久变形量（mm）：≤8 箱盖永久变形量（mm）：≤6 无损伤	见 4.14 条	合格	
15	油箱密封试验 （例行）	施加压力（kPa）：60 持续时间（h）：24 无渗漏油和损伤	60 24 无渗漏油和损伤	合格	
16	局部放电测量 （型式）	三相测量		合格	
		施加电压（kV）：1.4Ur 持续时间（min）：5 放电量（pC）：≤100	51.8 5 A：<79、B：<85、C：<81		
		施加电压（kV）：1.2Ur 持续时间（s）：30 放电量（pC）：≤50	44.4 30 A：<40、B：<45、C：<42		
17	温升试验（含绕组 热点温升计算）* （型式、委托）	顶层油温升限值（K）：50 绕组温升限值（K）：55 绕组热点温升限值（K）：68 油箱及结构件表面温升限值（K）：65	顶层油温升：42.4 高压绕组温升：53.9 低压绕组温升：53.2 高压绕组热点温升：66.6 低压绕组热点温升：65.8 油箱及结构件表面温升：52.2	合格	
18	短时过负载能力 试验 （委托）	压力保护装置不动作 无渗漏现象 油箱外壳（K）：≤85 套管（K）：≤85 散热器允许变形量（mm）：≤3	无动作 无渗漏 66.9 23.0 见 4.18 条	合格	
19	变压器容量评估 测试 （委托）	标称额定容量（kVA）：4000	见 4.19 条	符合	
20	防护等级试验 （型式）	高压室、低压室：IP65 变压器：IP68	见 4.20 条	合格	
21	声级测定 （特殊）	空载状态下： 声压级 $\overline{L_{PA}}$ dB(A)：/ 声功率级 L_{WA} dB(A)：≤58	33 50	合格	
		负载状态下： 声压级 $\overline{L_{PA}}$ dB(A)：/ 声功率级 L_{WA} dB(A)：≤58	39 56		
		空载声功率级和负载声功率级相加： 声功率级 L_{SUM} dB(A)：≤58	57		
*：温升试验要求值为校正到海拔高度 5000m 的标准值。					

检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司		№：24XB0336-S 共 56 页 第 07 页	
序号	试验项目	规定值		测量值	项目结论
		标准（委托要求）			
22	空载电流谐波测量（特殊）	提供各相空载电流谐波值		I ₁ -I ₁₉ 次空载电流谐波	/
23	短路承受能力试验（特殊）	每相试验次数：3 次 持续时间（s）：0.25±10% 试验波形无异常 试验前后测量相电抗差≤7.5% 外观、吊心检查无明显异常 短路后复试例行试验合格		3 次 0.255～0.256 无异常 最大相电抗差 0.75% 外观检查无异常，短路前后未吊心 复试例行试验合格	符合
24	防雨试验（特殊）	喷嘴压力：460kPa±10% 喷嘴射角：60°～80° 喷嘴流量：30L/min±10% 受试表面的淋雨率：5mm/min 淋雨持续时间：5min 试后无积水		460kPa 70° 30L/min 5mm/min 5min 符合要求	合格
25	雷电冲击试验（型式）	全波（kV）：200 ±3% 截波（kV）：220 ±3%		200.32～204.79 221.39～223.35	合格
26	最低油位条件下的绝缘试验（型式）	绕组对地绝缘电阻的测量	提供绝缘电阻值（GΩ）	H-L-E：34.2 L-H-E：18.0 H.L-E：19.3	合格
		外施耐压试验	高压：85kV 60s 低压：5kV 60s	85kV 60s 5kV 60s	
		感应耐压试验	施加电压（kV）：2U _r 感应电压（kV）：74 持续时间（s）：120（f _n /f） 频率（Hz）：>50	1.6 74 30 200	
27	外绝缘空气间隙测量*（委托）	相对地：≥476mm 相 间：≥476mm		494 505	合格
28	油箱开裂试验（委托）	施加压力（kPa）：103 试验时间（min）：10 无开裂现象		103 10 无开裂	合格
*：外绝缘空气间隙测量要求值为校正到海拔高度 5000m 的标准值。 以下空白					

检 验 报 告	苏州电器科学研究院股份有限公司	No：24XB0336-S 共 56 页 第 08 页
4. 试验项目及结果		
4.1 一般检查（例行）		试验日期: 2024 年 08 月 01 日
序号	检查项目	检查结果
1	外观应整洁美观，标识清晰；	符合要求
2	接线应正确合理，符合图样要求；	符合要求
3	箱门的开启、关闭及联锁应灵活可靠；	符合要求
4	电缆头的接线应可靠、安全；	符合要求
5	熔断器熔丝的更换应可靠、安全；	符合要求
6	接地回路应可靠、安全。	符合要求
4.2 低压电器元件的通电操作试验（委托）		试验日期: 2024 年 08 月 01 日
检查项目		检查结果
根据 GB/T 7251.1-2013 中规定，按照设备的电气原理图要求进行模拟动作试验，试验结果应符合设计要求。		符合要求
4.3 机械操作试验（例行）		试验日期: 2024 年 08 月 01 日 相对湿度：74%；环境温度：32.0℃；大气压：99.8kPa
检查项目		检查结果
高压负荷开关在不带电状态下连续正反操作各 5 个循环，应转动灵活，工位应与指示位置一致。		符合要求
4.4 机械寿命试验（型式）		试验日期: 2024 年 08 月 01 日 相对湿度：74%；环境温度：32.0℃；大气压：99.8kPa
检查项目		检查结果
在触头不带电的情况下，按 GB/T3804-2017 中 6.102 的规定对负荷开关进行 2000 次机械操作寿命试验，其每个工位按顺时针和逆时针方向各操作 1000 次。		符合要求

检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司				№：24XB0336-S 共 56 页 第 09 页		
4.5 绕组对地绝缘电阻的测量（例行）					试验日期: 2024 年 08 月 02 日 相对湿度：75%；油温：31.2℃			
测定部位			实测绝缘电阻（GΩ）					
高压—低压及地（H-L-E）			36.9					
低压—高压及地（L-H-E）			23.1					
高压及低压—地（H.L-E）			24.5					
4.6 液浸式变压器铁心和夹件绝缘检查（例行）					试验日期: 2023 年 08 月 02 日 相对湿度：75%；油温：31.2℃			
测定部位		实测绝缘电阻（GΩ）		校正到（20℃）绝缘电阻（GΩ）				
铁心—地		14.1		22.8				
夹件—地		11.6		18.7				
铁心—夹件		12.3		19.8				
4.7 电压比测量和联结组标号检定（例行）					试验日期: 2024 年 08 月 02 日			
高压绕组		低压绕组		计算变比	实测电压比偏差（%）			联结组 标号
分接位置	电压 (kV)	分接位置	电压 (kV)		AB/ab	BC/bc	CA/ca	
1	38.850	/	0.8	48.563	0.11	0.13	0.13	Dy11
2	37.925			47.406	0.17	0.13	0.17	
3	37.000			46.250	0.14	0.11	0.14	
4	36.075			45.094	0.13	0.11	0.11	
5	35.150			43.938	-0.10	-0.13	-0.11	
4.8 直流电阻不平衡率测量（例行）					试验日期: 2024 年 08 月 02 日 油温：31.2℃			
绕组	分接位置	实测电阻值（Ω）			电阻不平衡率 （%）			
		A～B a～b	B～C b～c	C～A c～a				
高压	1	1.3531	1.3541	1.3638	0.79			
	2	1.3129	1.3159	1.3230	0.77			
	3	1.2638	1.2687	1.2739	0.80			
	4	1.2109	1.2145	1.2195	0.71			
	5	1.1655	1.1683	1.1734	0.68			
低压	/	0.8582×10 ⁻³	0.8593×10 ⁻³	0.8656×10 ⁻³	0.86			

检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司				№：24XB0336-S 共 56 页 第 10 页			
4.9 外施耐压试验（例行） 试验日期: 2024 年 08 月 02 日 相对湿度：75%；环境温度：30.5℃；油温：31.2℃；大气压：99.6kPa									
加压部位		试验电压（kV）		试验时间（s）		结果			
高压—低压及地		85		60		合格			
低压—高压及地		5		60					
4.10 感应耐压试验（例行） 试验日期: 2024 年 08 月 02 日 相对湿度：75%；环境温度：30.5℃；油温：31.2℃；大气压：99.6kPa									
分接位置	施加电压（kV）	感应电压（kV）	感应倍数	频率（Hz）	试验时间（s）	结果			
	低压	高压							
3	1.6	74	2	200	30	合格			
4.11 空载电流和空载损耗测量（例行） 试验日期: 2024 年 08 月 02 日									
施加电压（kV）		空载电流			空载损耗（kW）				
平均值	方均根值	（A）	（%）	实测值		校正值			
0.8007	0.8018	6.71	0.23	1.9850		1.9823			
注：方均根值电压与平均值电压之差在 3%以内。									
4.12 短路阻抗和负载损耗测量（例行） 试验日期: 2024 年 08 月 02 日 油温：31.2℃									
绕组	分接位置	施加电流 I		测量电压（kV）	实 测 负载损耗（kW）	短路阻抗（每相）		负载损耗（kW）	总损耗（kW）
		（A）	I/I _r （%）			高压阻抗（Ω）	（%）	校正值	校正值
						t=75℃ I=I _r	t=75℃ I=I _r	t=75℃ I=I _r	t=75℃ I=I _r
高压 低压	1	31.82	53.60	1.547	5.889	28.04	7.43	23.0905	25.0728
	3	35.81	57.39	1.550	7.132	24.98	7.30	24.1500	26.1323
	5	36.44	55.46	1.407	6.982	22.30	7.22	25.0984	27.0807

检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司				№：24XB0336-S 共 56 页 第 11 页	
4.13 绝缘油试验（例行、特殊、委托） 试验日期: 2024 年 08 月 01 日 相对湿度：68%；环境温度：24.7℃							
介质损耗因数（90℃）		击穿电压（kV）		含水量（mg/L）		闪点（闭口）（℃）	
0.23%		58.0		11.1		173.0	
气相色谱分析（温升试验前） 试验日期: 2024 年 08 月 01 日							
H ₂	CO	CO ₂	CH ₄	C ₂ H ₆	C ₂ H ₄	C ₂ H ₂	总烃
0.87	9.54	218.46	1.64	0.00	0.32	0.00	1.96
气相色谱分析（温升试验后） 试验日期: 2024 年 08 月 03 日							
H ₂	CO	CO ₂	CH ₄	C ₂ H ₆	C ₂ H ₄	C ₂ H ₂	总烃
0.92	11.37	230.25	1.67	0.00	0.34	0.00	2.01

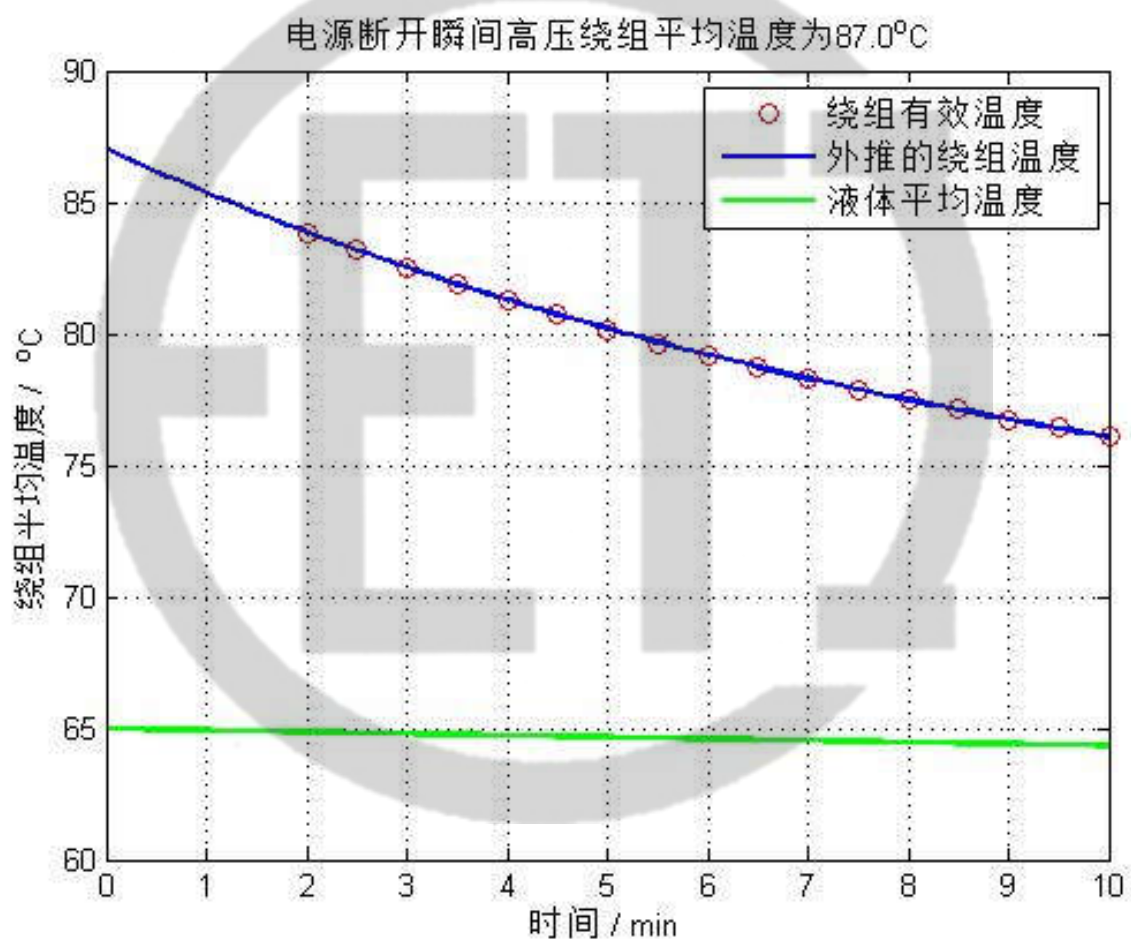
检 验 报 告			苏州电器科学研究院股份有限公司						№：24XB0336-S 共 56 页 第 12 页			
4. 14 油箱机械强度试验（型式） 试验日期: 2024 年 07 月 31 日												
试验方法			施加压力（kPa）					持续时间（min）				
静气压法			70					5				
测量项目	测 量 点											
	箱壁								箱盖			
	高压侧			低压侧			左侧面	右侧面	长度方向中间位置			
	左	中	右	左	中	右	中	中	左	中	右	
测量距离初始值（mm）	156	156	156	144	144	144	150	160	201	201	201	
施加压力后的测量值（mm）	164	167	164	151	154	152	156	168	204	206	204	
去除压力后的测量值（mm）	159	161	160	146	148	147	152	163	202	203	202	
弹性变形量（mm）	8	11	9	7	10	8	6	8	3	5	3	
永久变形量（mm）	3	5	4	2	4	3	2	3	1	2	1	
结果	无损伤											
注:1.该产品为充有气体的密封式变压器油箱。 2.测试点中描述的左侧面和右侧面是从高压侧看的。 3.测试点在高度方向取油箱 1/2 高度，水平方向位置分别取 1/4、1/2、3/4 位置。												
4. 15 油箱密封试验（例行） 试验日期: 2024 年 07 月 31 日～2024 年 08 月 01 日												
试验方法		施加压力（kPa）				持续时间（h）			结果			
静气压法		60				24			无渗漏无损伤			
注：该产品为充有气体的密封式变压器油箱，密封试验前无渗漏无损伤。												

检 验 报 告			苏州电器科学研究院股份有限公司					№：24XB0336-S 共 56 页 第 13 页			
4.16 局部放电测量											
三相测量（型式）					试验日期: 2024 年 08 月 02 日						
频率（Hz）		施加电压		时间	局部放电量（pC）						
		（kV）	倍数		A		B		C		
200		66.6	1.8Ur	30s	/		/		/		
		51.8	1.4Ur	5min	<79		<85		<81		
		44.4	1.2Ur	30s	<40		<45		<42		
注：试验前的背景噪声水平<1pC、试验后的背景噪声水平<1pC。											
4.17 温升试验（含绕组热点温升计算）（型式、委托） 试验日期: 2024 年 08 月 02 日											
变压器温升试验											
试验采用短路接线的等效试验法，分接位置 5，试验时间 13h，稳定时间 3h。											
顶层油温升测量：试验时应加规定总损耗 27.081kW，实际施加总损耗 27.458kW。											
绕组温升测量：试验时应加规定电流 65.70A，实际施加电流 65.75A。											
测 量 数 据											
顶层油温升和油平均温升测量			绕组对油平均温升测量							环境温度（℃）	
顶层油温度（℃）	油平均温度（℃）	施加总损耗/规定总损耗（%）	施加电流/额定电流（%）	冷电阻（Ω）		油平均温度（℃）		绕组平均温度（℃）		总损耗	测冷电阻
76.0	65.4	101.39	100.08	HV	1.1683	断开电源瞬间	65.0	HV	87.0	33.1	31.2
				LV	0.8593×10 ⁻³	冷却曲线终点	64.3	LV	86.3		
温 升 计 算 结 果											
顶层油温升（K）				42.4							
绕组温升（K）				高压		53.9					
				低压		53.2					
绕组热点温升（K）				高压		66.6					
				低压		65.8					
油箱及结构件表面温升（K）				52.2							
注：温升计算结果为规定的总损耗和额定电流下的校正值，企业提供热点系数：1.1。											

绕 组 温 度 曲 线

绕组平均温度数据

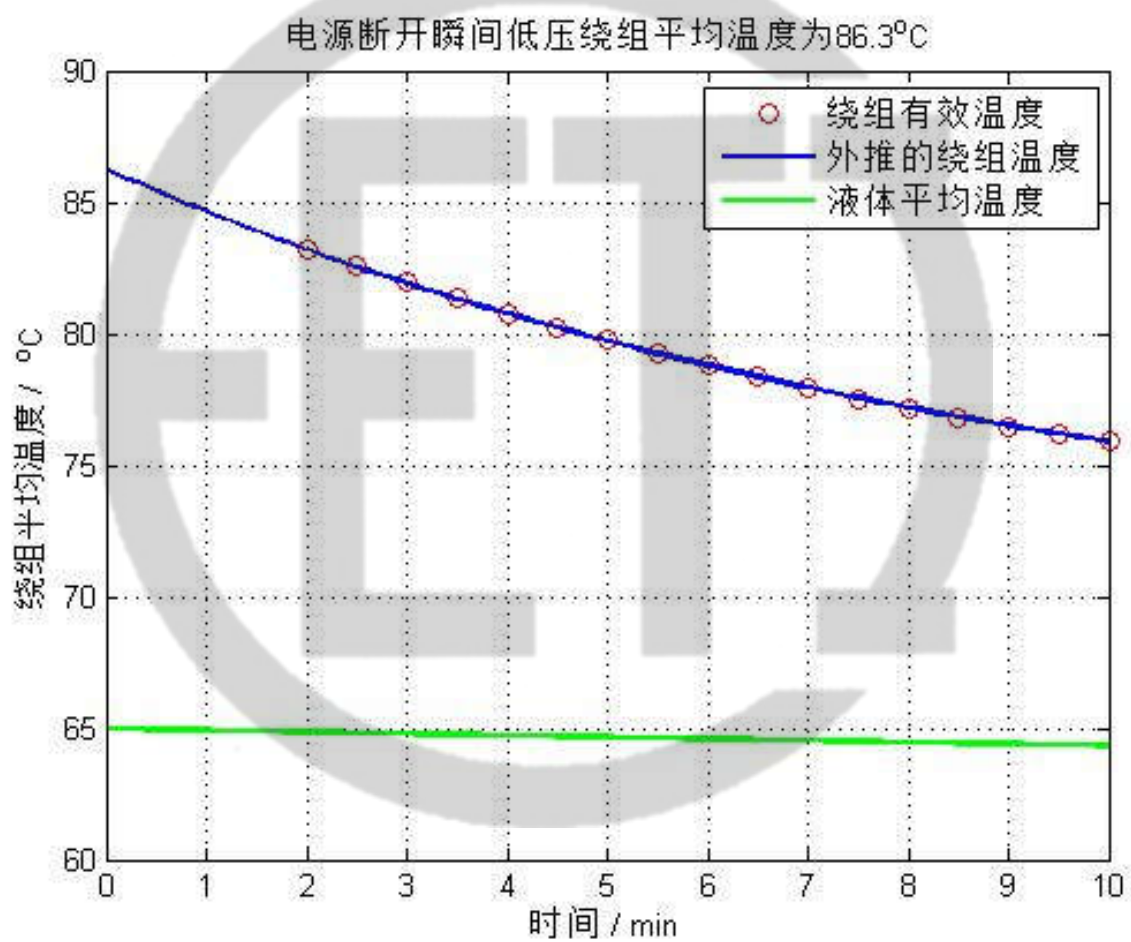
高压绕组平均温度	87.0℃
----------	-------



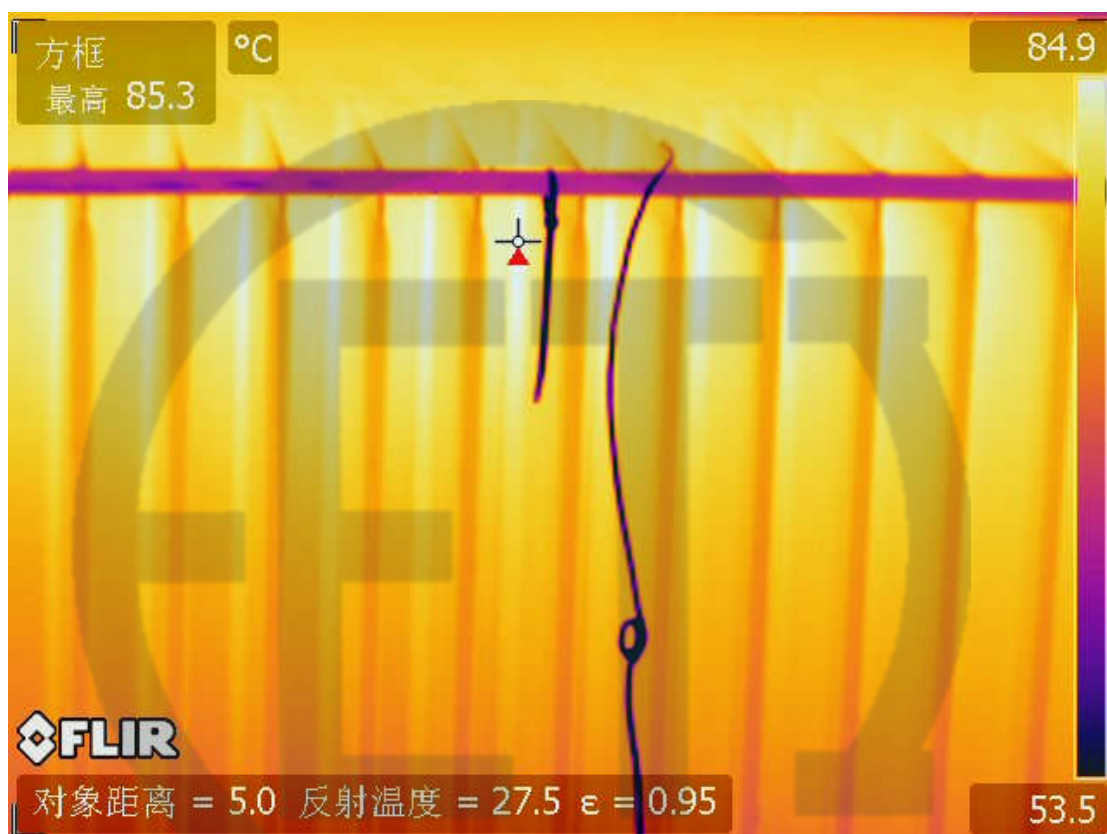
绕 组 温 度 曲 线

绕组平均温度数据

低压绕组平均温度	86.3℃
----------	-------



油箱及结构件表面温升热成像图

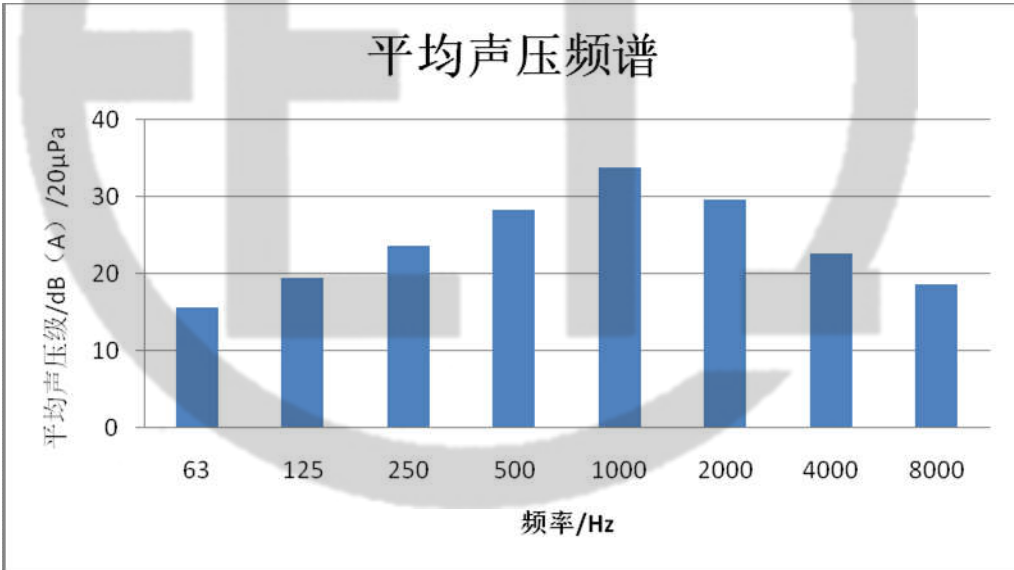


检 验 报 告			苏州电器科学研究院股份有限公司						№：24XB0336-S 共 56 页 第 17 页			
4.18 短时过负载能力试验（委托） 试验日期: 2024 年 08 月 03 日 短时过负载能力试验是在温升试验后进行，试验时施加 1.5 倍额定电流 98.55A；试验时间 2h。 测 量 结 果 及 判 定												
压力保护装置不动作；									合格			
无渗漏现象；									合格			
油箱波纹及片式散热器的变形量在规定范围内；									见表 1			
油箱外壳及套管的温升不大于 85K；									见表 2			
表 1：变形量的测量												
测量项目		测 量 点										
		散热器										
测量距离初始值 (mm)		13.69										
通电 2h 后的测量值 (mm)		15.25										
变形量 (mm)		1.56										
注: 1.该产品为充有气体的密封式变压器油箱。 2. 测试点在高度方向取散热片 1/2 高度，水平方向位置取中间位置。												
表 2：油箱外壳及套管的温升测量												
/	油箱外壳（K）						套管（K）					
	箱壁											
	A	B	C	a	b	c	A	B	C	a	b	c
实测值	59.1	61.3	60.5	65.3	66.9	66.2	17.3	18.1	20.7	22.9	22.1	23.0

检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司				№：24XB0336-S 共 56 页 第 18 页		
4.19 变压器容量评估测试（委托） 试验日期: 2024 年 08 月 03 日								
4.19.1 空载损耗和空载电流测量								
施加电压（kV）		空载电流			空载损耗			
		标准规定值	实测值		标准规定值	校正值		
平均值	方均根值	(%)	(A)	(%)	(kW)	(kW)		
0.8007	0.8018	0.36 ^{+0%}	6.71	0.23	2.000 ^{+0%}	1.9823		
4.19.2 短路阻抗和负载损耗测量								
绕组	分接位置	施加电流 I		测量电压 (kV)	短路阻抗 (%)		负载损耗 (kW)	
		(A)	I/Ir (%)		标准规定值	校正值	标准规定值	校正值
					t=75℃ I=Ir		t=75℃ I=Ir	
高压 低压	3	35.81	57.39	1.550	7.0±10%	7.30	24.600 ^{+0%}	24.1500
4.19.3 温升试验								
测量内容			测量部位	标准规定值 (K)		实测值 (K)		
顶层油温升			/	50		42.4		
绕组温升			高压	55		53.9		
			低压			53.2		
4.19.4 评估结果：								
序号	容量测试项目			标称额定容量（kVA）		实测评估容量（kVA）		结论
1	空载损耗和空载电流测量			4000		4000		符合要求
2	短路阻抗和负载损耗测量			4000		4000		符合要求
3	温升试验			4000		4000		符合要求
试验结果满足容量为 4000kVA 电力变压器的参数要求。								

检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司	No：24XB0336-S 共 56 页 第 19 页
4. 20 防护等级试验（型式）			
4.20.1 高压室、低压室：IP65		试验日期: 2024 年 08 月 03 日	
序号	检查项目		检查结果
1	防止接近危险部件试验： 用直径为 1.0 mm 试验金属线，对试品外壳施加 1 N 的力进行试验，试验金属线不能进入外壳，能与带电部分保持足够的间隙。		符合要求
2	防尘试验： 试验滑石粉的用量按每立方米试验箱容积 2kg，滑石粉用筛孔尺寸为 75μm，筛丝直径为 50μm 的金属方孔筛滤过，与真空泵连接，使用次数应不超过 20 次，试验时间为 8h，试验后检查外壳内无滑石粉沉积，不影响电器的正常操作。		符合要求
3	防喷水试验： 调节水压，使出水量 12.5L/min，喷嘴内经 6.3mm，喷嘴与试品距离 2.6m，持续 50.6min，试后先把电器外表面擦干，经检查电器外壳内未进水。		符合要求
注：外壳等级符合户外式 IP65 要求。			
4.20.2 变压器油箱：IP68		试验日期: 2024 年 08 月 03 日	
1	防止接近危险部件试验： 用直径为 1.0 mm 试验金属线，对试品外壳施加 1 N 的力进行试验，试验金属线不能进入外壳，能与带电部分保持足够的间隙。		符合要求
2	防尘试验： 试验滑石粉的用量按每立方米试验箱容积 2kg，滑石粉用筛孔尺寸为 75μm，筛丝直径为 50μm 的金属方孔筛滤过，与真空泵连接，使用次数应不超过 20 次，试验时间为 8h，试验后检查外壳内无滑石粉沉积，不影响电器的正常操作。		符合要求
3	防潜水试验： 试品按正常工作状态全部浸入水中，水面高出试品顶部 200mm，试验持续时间 30min，水温与试品的温差 2.9K，试后先把试品外表面擦干，经检查试品外壳内未进水。		符合要求
注：变压器油箱等级符合户外式 IP68 要求。			

检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司			№：24XB0336-S 共 56 页 第 20 页	
4. 21 声级测定（特殊）				试验日期: 2024 年 08 月 02 日		
4.21.1 负载电流声功率级估算						
计算公式：						
$L_{WA,lr} \approx 39 + 18lg \frac{Sr}{Sp} = 49.8dB \text{（A）}$						
式中：Sr—额定容量为 4.0MVA；						
Sp—基准容量为 1MVA。						
因为 L _{WA,lr} 值比保证的声功率级限值 58dB(A) 低 8.2dB(A)，按照标准要求，需进行负载电流声功率级测量。						
4.21.2 空载状态下声压级测量及声功率级计算						
变压器额定励磁，轮廓线距基准面距离 0.3m，测量点间的距离 0.91m，测量点布置 20 个，测量点高度：1.23m。						
测 量 环 境 条 件						
测试室总表面积 Sv（m²）		平均吸声系数 α		吸声量 A（m²）		与基准发射面距离（m）
3293.2		0.2		658.6		0.3
						测量表面面积 S（m²）
						49.9
						环境修正值 K（dB）
						1.1
测 量 结 果（dB）						
冷却装置状态	背景噪声平均值		变压器噪声平均值 $\overline{L_{PA0}}$	A 计权声压级		A 计权声功率级
	试验前	试验后		$\overline{L_{PA}} = 10lg(10^{0.1\overline{L_{PA0}}} - 10^{0.1\overline{L_{bgA}}}) - K$		$L_{WA} = \overline{L_{PA}} + 10lg(S/S_0)$
/	32.2	32.4	36.4	33		50
注： $\overline{L_{PA0}}$ ：未修正的平均 A 计权声压级； $\overline{L_{PA0}} = 10lg(\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N 10^{0.1L_{PAi}})$						
$\overline{L_{bgA}}$ ：两个计算出的背景噪声平均 A 计权声压级中的较小者。						

检 验 报 告	苏州电器科学研究院股份有限公司		No：24XB0336-S 共 56 页 第 21 页
4.21.2.1 试验过程频谱值			
倍频程（Hz）	试验前 $\overline{L_{bgA}}$ (dB)	试验后 $\overline{L_{bgA}}$ (dB)	$\overline{L_{PA0}}$ (dB)
63	13.6	14.3	15.6
125	15.6	16.2	19.5
250	16.9	18.1	23.6
500	24.1	23.9	28.4
1000	26.9	28.0	33.9
2000	27.8	27.4	29.6
4000	22.1	20.9	22.6
8000	15.6	16.2	18.6
注：背景及试品声压级频谱通过额外的步行测量提供。			
平均声压频谱 			

检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司			№：24XB0336-S 共 56 页 第 22 页	
4.21.3 负载状态下声压级测量及声功率级计算						
变压器额定励磁，轮廓线距基准面距离 0.3m，测量点间的距离 0.91m，测量点布置 20 个，测量点高度：1.23m。						
测 量 环 境 条 件						
测试室总表面积 Sv（m²）	平均吸声系数 α	吸声量 A（m²）	与基准发射面距离（m）	测量表面面积 S（m²）	环境修正值 K（dB）	
3293.2	0.2	658.6	0.3	49.9	1.1	
测 量 结 果（dB）						
冷却装置状态	背景噪声平均值		变压器噪声平均值 $\overline{L_{PA0}}$	A 计权声压级	A 计权声功率级	
	试验前	试验后		$\overline{L_{PA}} = 10\lg(10^{0.1\overline{L_{PA0}}} - 10^{0.1\overline{L_{bgA}}}) - K$	$L_{WA} = \overline{L_{PA}} + 10\lg(S/S_0)$	
/	32.2	32.4	41.0	39	56	
注： $\overline{L_{PA0}}$ ：未修正的平均 A 计权声压级； $\overline{L_{PA0}} = 10\lg(\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N 10^{0.1L_{PAi}})$						
$\overline{L_{bgA}}$ ：两个计算出的背景噪声平均 A 计权声压级中的较小者。						

检 验 报 告	苏州电器科学研究院股份有限公司	№：24XB0336-S 共 56 页 第 23 页																			
4.21.3.1 试验过程频谱值																					
倍频程（Hz）	试验前 $\overline{L_{bgA}}$ (dB)	试验后 $\overline{L_{bgA}}$ (dB)	$\overline{L_{PA0}}$ (dB)																		
63	13.6	14.3	16.9																		
125	15.6	16.2	22.6																		
250	16.9	18.1	25.9																		
500	24.1	23.9	35.6																		
1000	26.9	28.0	37.8																		
2000	27.8	27.4	33.8																		
4000	22.1	20.9	28.4																		
8000	15.6	16.2	21.4																		
注：背景及试品声压级频谱通过额外的步行测量提供。																					
平均声压频谱 <table><tr><th>频率/Hz</th><th>平均声压级/dB(A)/20μPa</th></tr><tr><td>63</td><td>16.9</td></tr><tr><td>125</td><td>22.6</td></tr><tr><td>250</td><td>25.9</td></tr><tr><td>500</td><td>35.6</td></tr><tr><td>1000</td><td>37.8</td></tr><tr><td>2000</td><td>33.8</td></tr><tr><td>4000</td><td>28.4</td></tr><tr><td>8000</td><td>21.4</td></tr></table>				频率/Hz	平均声压级/dB(A)/20μPa	63	16.9	125	22.6	250	25.9	500	35.6	1000	37.8	2000	33.8	4000	28.4	8000	21.4
频率/Hz	平均声压级/dB(A)/20μPa																				
63	16.9																				
125	22.6																				
250	25.9																				
500	35.6																				
1000	37.8																				
2000	33.8																				
4000	28.4																				
8000	21.4																				

检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司		№：24XB0336-S 共 56 页 第 24 页	
4.21.4 空载声功率级和负载声功率级相加					
冷却方式	A 计权声功率级（空载声级） L ₁	A 计权声功率级（负载声级） L ₂	A 计权声功率级 L _{SUM} =10lg(10 ^{0.1L₁} +10 ^{0.1L₂})		
/	50	56	57		
					

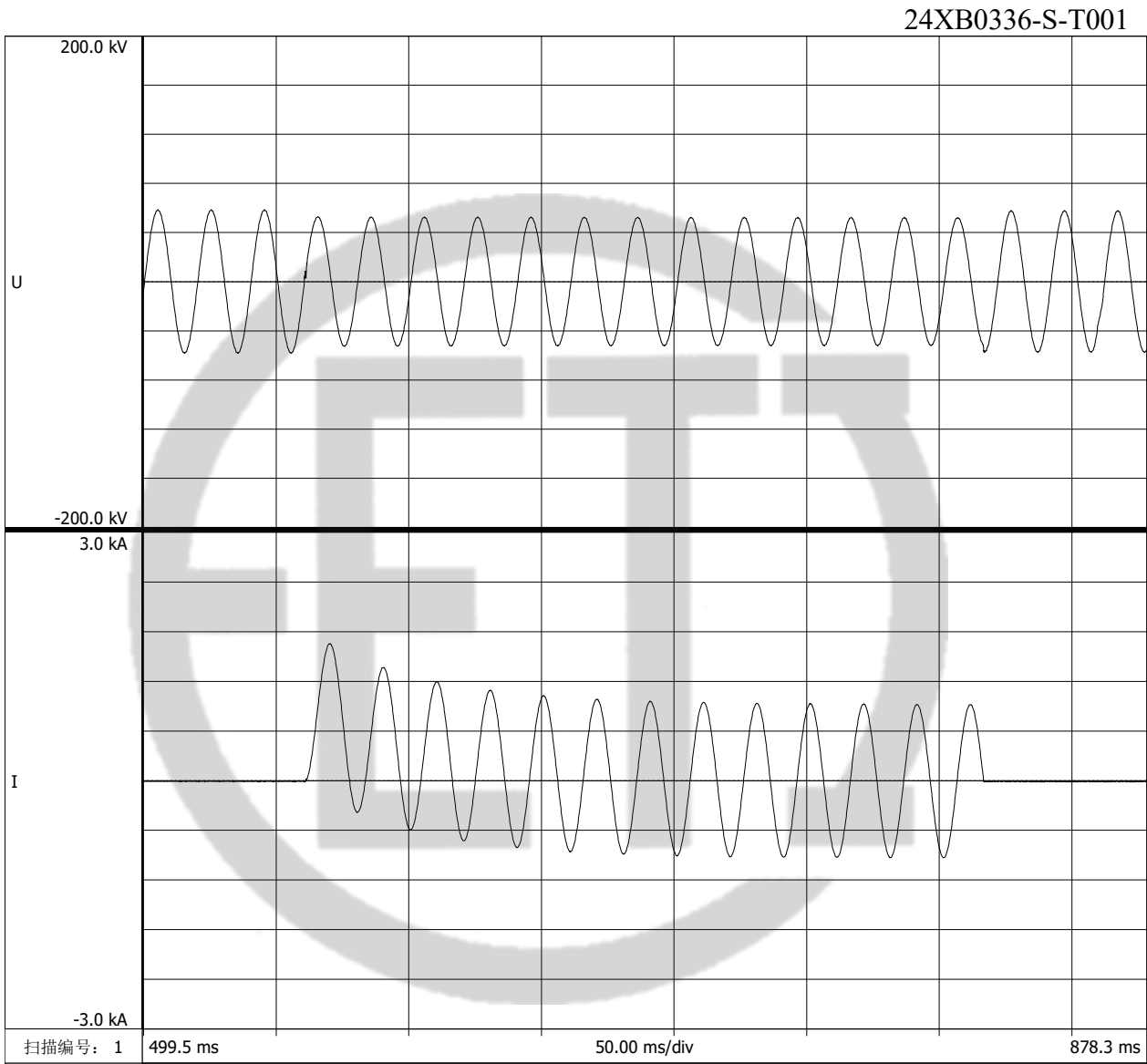
检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司			№：24XB0336-S 共 56 页 第 25 页	
4. 22 空载电流谐波测量（特殊） 试验日期: 2024 年 08 月 02 日						
No	CH-A THD =19.39		CH-B THD =21.66		CH-C THD =20.44	
	In (A)	In/I1 (%)	In (A)	In/I2 (%)	In (A)	In/I3 (%)
1	6.56	100.00	5.88	100.00	7.70	100.00
2	0.03	0.40	0.03	0.55	0.06	0.81
3	0.82	12.56	0.80	13.63	1.07	13.92
4	0.02	0.30	0.07	1.14	0.07	0.90
5	0.81	12.41	0.72	12.25	0.95	12.35
6	0.07	1.00	0.09	1.60	0.03	0.40
7	0.39	5.88	0.41	6.95	0.43	5.52
8	0.02	0.30	0.03	0.50	0.02	0.20
9	0.02	0.30	0.09	1.51	0.05	0.70
10	0.02	0.30	0.03	0.50	0.04	0.50
11	0.23	3.56	0.33	5.56	0.38	4.96
12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	0.23	3.56	0.38	6.52	0.27	3.52
14	0.02	0.30	0.02	0.30	0.01	0.10
15	0.02	0.30	0.03	0.50	0.04	0.50
16	0.02	0.30	0.04	0.70	0.02	0.30
17	0.10	1.58	0.11	1.85	0.09	1.20
18	0.02	0.30	0.03	0.50	0.01	0.10
19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司					№：24XB0336-S 共 56 页 第 26 页			
4. 23 短路承受能力试验（特殊） 试验日期: 2024 年 08 月 05 日 采用单相电源试验，试验电压施加于线端之间，试验波形无异常，波形图见第 29 页至第 37 页。峰值电流和对称电流百分数为实测电流值比计算电流值。 备注：校正值=实测值/1.5										
4. 23. 1 短路试验电流计算（参考温度 75℃）										
分接位置		相对称电流值（A）			相峰值电流值（A）			倍数（ $K\sqrt{2}$ ）		
1		447.3			1129			2.523		
3		476.3			1195			2.508		
5		504.7			1258			2.492		
4. 23. 2 短路试验施加电流										
分接位置/ 相别	施加电压 端子	次数	电 流 测 量							
			相对称电流值			相峰值电流值			持续 时间 (s)	波形编号
实测值 (A)	校正值 (A)	(%)	实测值 (A)	校正值 (A)	(%)					
1/A	A-B	第 1 次	642.4	428.3	95.75	1656	1104	97.79	0.255	24XB0336-S-T001
		第 2 次	656.9	437.9	97.90	1692	1128	99.91	0.255	24XB0336-S-T002
		第 3 次	648.3	432.2	96.62	1672	1115	98.73	0.255	24XB0336-S-T003
		次数	电 抗 测 量							
			相电抗值(Ω)				相电抗偏差(%)			
		A	B	C	A	B	C			
		试验前	80.258	83.464	80.425	/	/	/		
		第 1 次	80.446	83.585	80.526	0.23	0.14	0.13		
		第 2 次	80.563	83.594	80.535	0.38	0.16	0.14		
		第 3 次	80.667	83.604	80.551	0.51	0.17	0.16		
		最大相电抗差为 0.51%。								

检 验 报 告			苏州电器科学研究院股份有限公司						№：24XB0336-S 共 56 页 第 27 页	
分接 位置/ 相别	施加 电压 端子	次数	电 流 测 量							
			相对称电流值			相峰值电流值			持续 时间 (s)	波形编号
			实测值 (A)	校正值 (A)	(%)	实测值 (A)	校正值 (A)	(%)		
3/B	B-C	第 1 次	695.6	463.7	97.35	1779	1186	99.25	0.255	24XB0336-S-T004
		第 2 次	703.5	469.0	98.47	1796	1197	100.19	0.255	24XB0336-S-T005
		第 3 次	673.7	449.1	94.29	1725	1150	96.23	0.255	24XB0336-S-T006
		次数	电 抗 测 量							
			相电抗值(Ω)				相电抗偏差(%)			
			A	B	C	A	B	C		
		试验前	72.347	73.857	70.907	/	/	/		
		第 1 次	72.723	74.089	71.024	0.52	0.31	0.16		
		第 2 次	72.735	74.216	71.035	0.54	0.49	0.18		
		第 3 次	72.745	74.291	71.043	0.55	0.59	0.19		
最大相电抗差为 0.59%。										

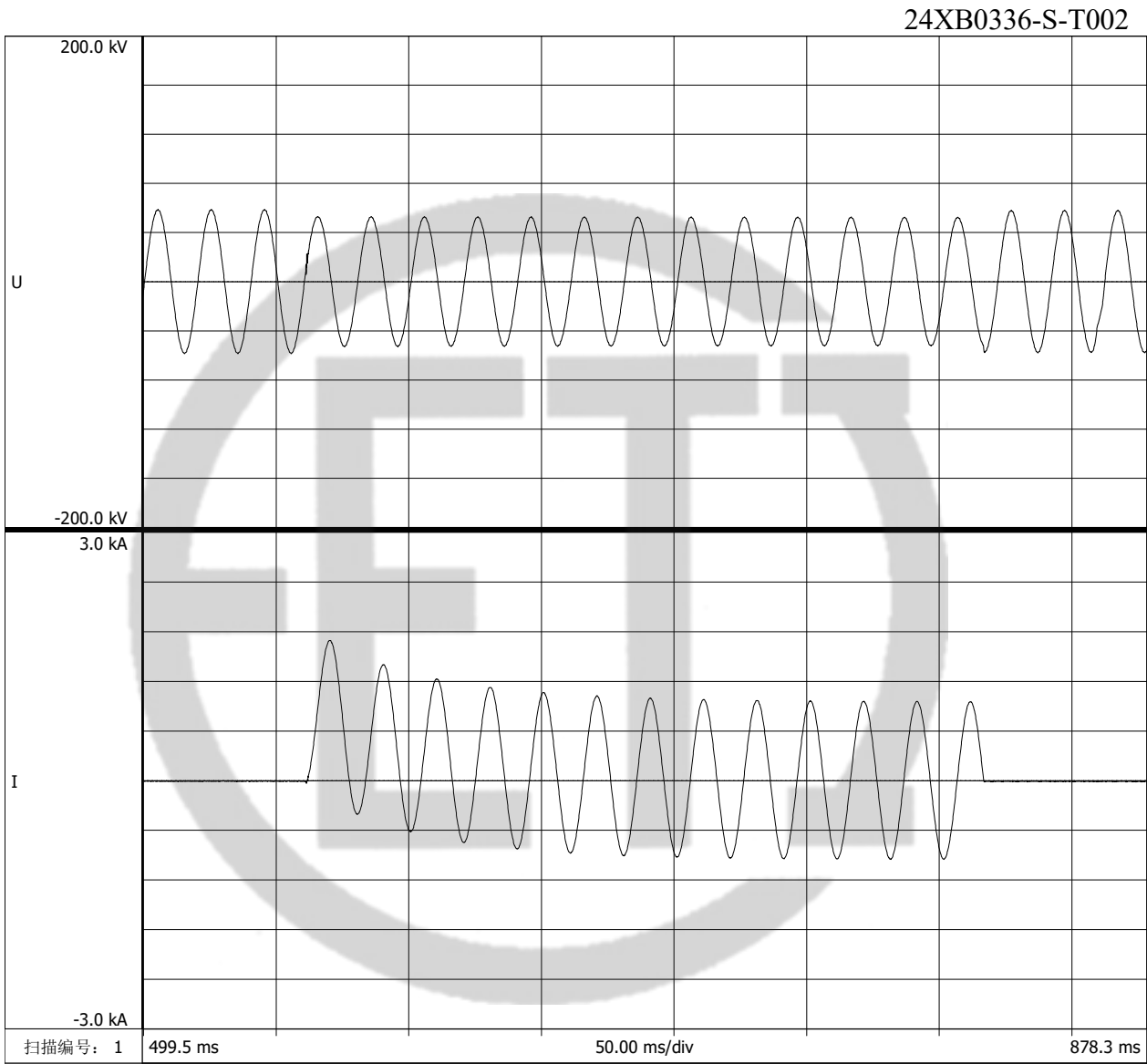
检 验 报 告			苏州电器科学研究院股份有限公司						№：24XB0336-S 共 56 页 第 28 页	
分接 位置/ 相别	施加 电压 端子	次数	电 流 测 量							
			相对称电流值			相峰值电流值			持续 时间 (s)	波形编号
			实测值 (A)	校正值 (A)	(%)	实测值 (A)	校正值 (A)	(%)		
5/C	C-A	第 1 次	722.0	481.3	95.36	1849	1233	97.99	0.256	24XB0336-S-T007
		第 2 次	732.2	488.1	96.71	1872	1248	99.21	0.255	24XB0336-S-T008
		第 3 次	740.2	493.5	97.78	1894	1263	100.37	0.256	24XB0336-S-T009
		次数	电 抗 测 量							
			相电抗值(Ω)				相电抗偏差(%)			
			A	B	C	A	B	C		
		试验前	63.540	66.338	64.028	/	/	/		
		第 1 次	63.903	66.737	64.311	0.57	0.60	0.44		
		第 2 次	63.909	66.751	64.406	0.58	0.62	0.59		
		第 3 次	63.919	66.762	64.506	0.60	0.64	0.75		
最大相电抗差为 0.75%。										
4. 23. 3 外观、吊心检查										
外观检查无异常，短路前后未吊心。										

示 波 图



分接 位置/ 相别	施加 电压 端子	相峰值电流(A)			相对称电流值(A)			持续 时间 (s)
		实测值 (A)	校正值 (A)	校正/计算 (%)	实测值 (A)	校正值 (A)	校正/计算 (%)	
1/A	A-B	1656	1104	97.79	642.4	428.3	95.75	0.255

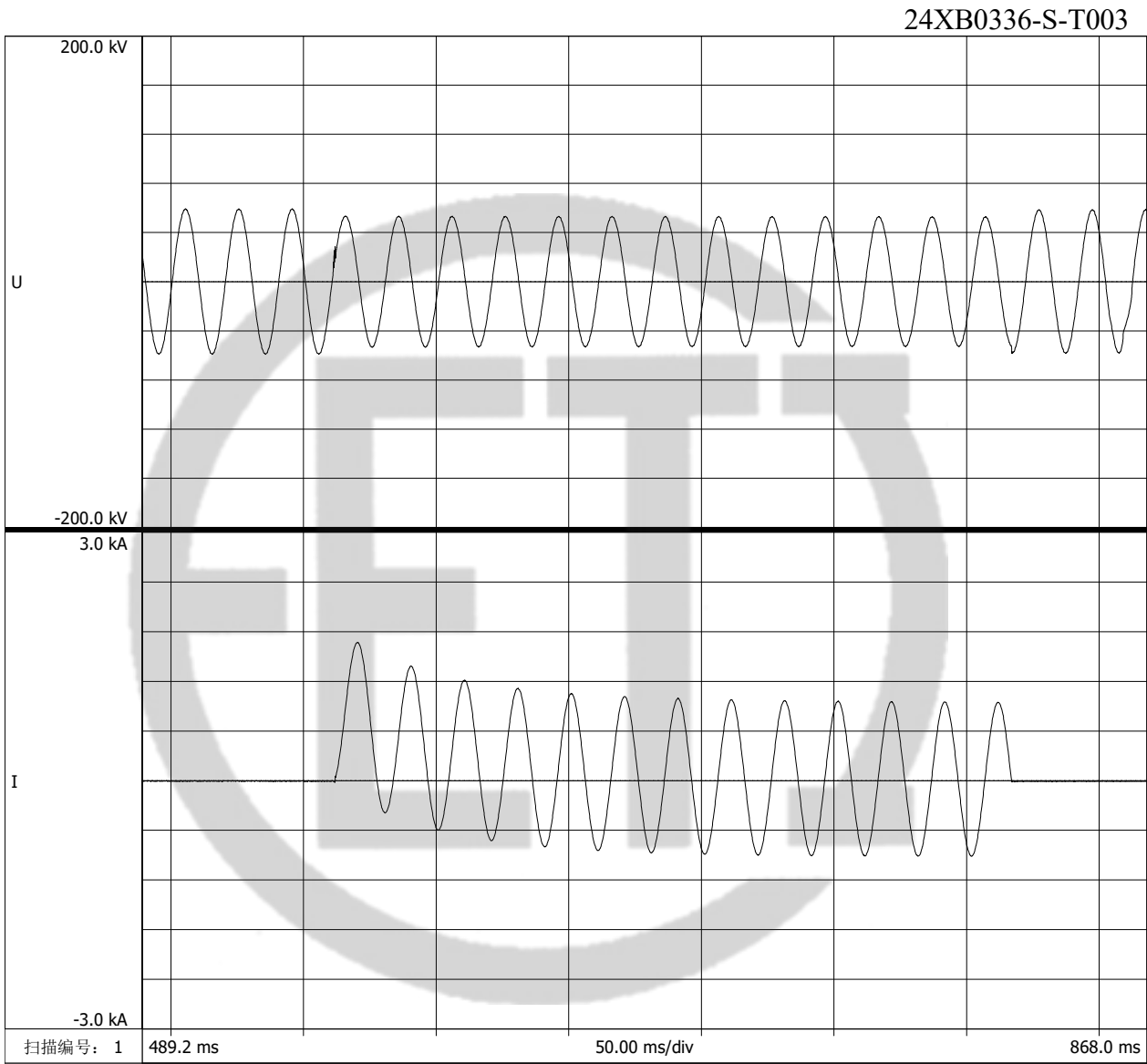
示 波 图



分接 位置/ 相别	施加 电压 端子	相峰值电流(A)			相对称电流值(A)			持续 时间 (s)
		实测值 (A)	校正值 (A)	校正/计算 (%)	实测值 (A)	校正值 (A)	校正/计算 (%)	
1/A	A-B	1692	1128	99.91	656.9	437.9	97.90	0.255

检 验 报 告	苏州电器科学研究院股份有限公司	No：24XB0336-S 共 56 页 第 31 页
---------	-----------------	--------------------------------

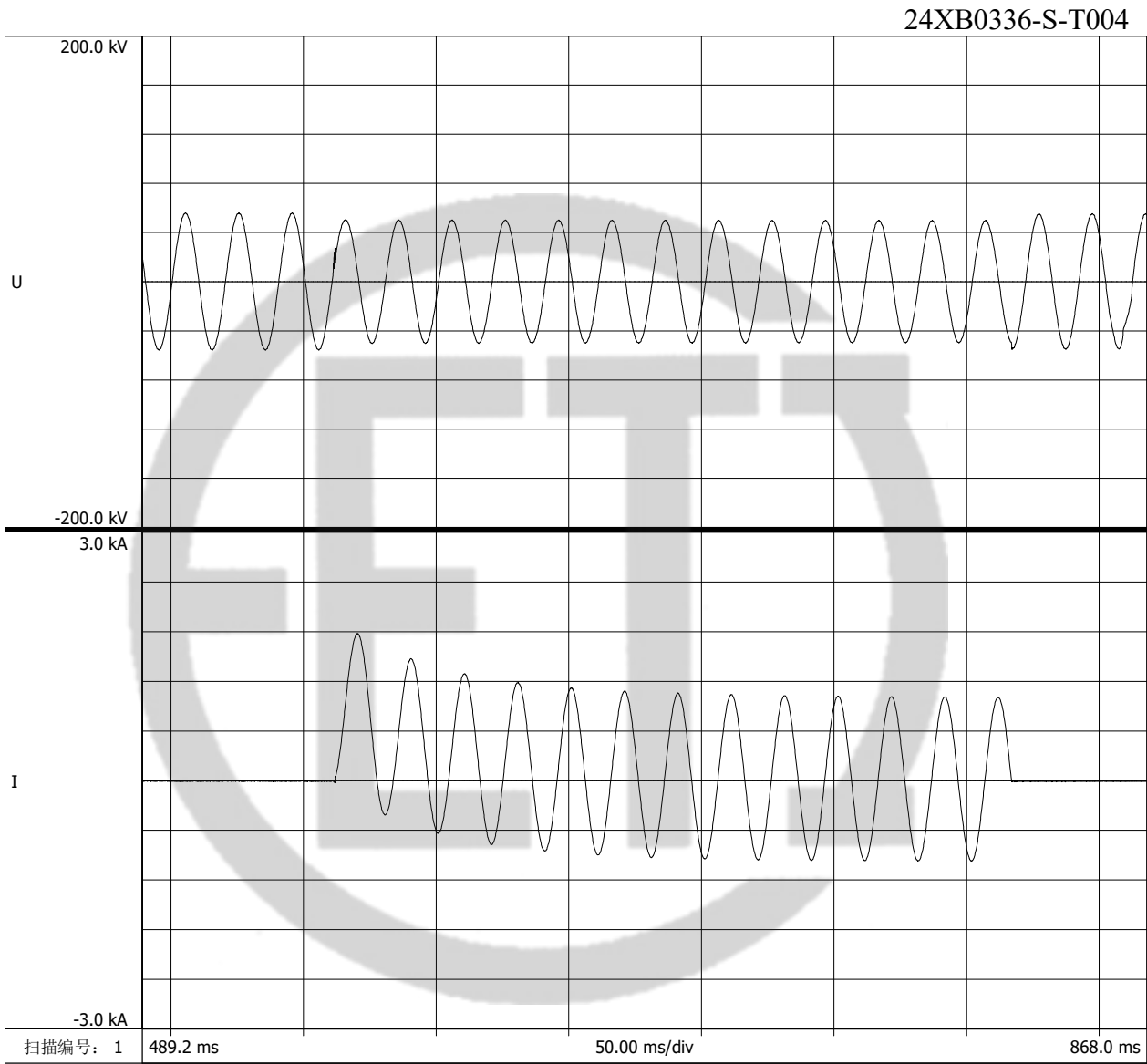
示 波 图



分接 位置/ 相别	施加 电压 端子	相峰值电流(A)			相对称电流值(A)			持续 时间 (s)
		实测值 (A)	校正值 (A)	校正/计算 (%)	实测值 (A)	校正值 (A)	校正/计算 (%)	
1/A	A-B	1672	1115	98.73	648.3	432.2	96.62	0.255

检 验 报 告	苏州电器科学研究院股份有限公司	№：24XB0336-S 共 56 页 第 32 页
---------	-----------------	-------------------------------

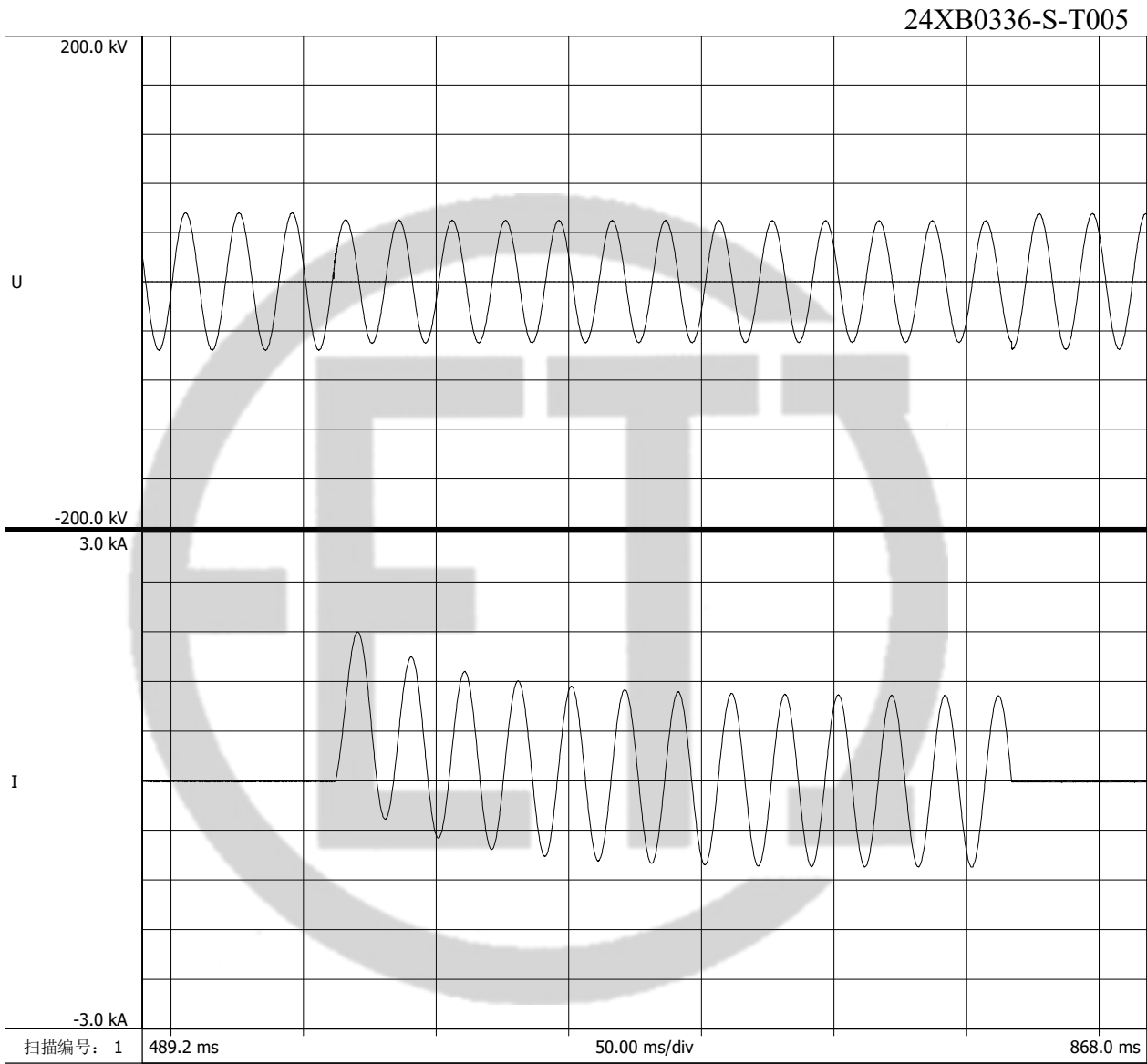
示 波 图



分接 位置/ 相别	施加 电压 端子	相峰值电流(A)			相对称电流值(A)			持续 时间 (s)
		实测值 (A)	校正值 (A)	校正/计算 (%)	实测值 (A)	校正值 (A)	校正/计算 (%)	
3/B	B-C	1779	1186	99.25	695.6	463.7	97.35	0.255

检 验 报 告	苏州电器科学研究院股份有限公司	№：24XB0336-S 共 56 页 第 33 页
---------	-----------------	-------------------------------

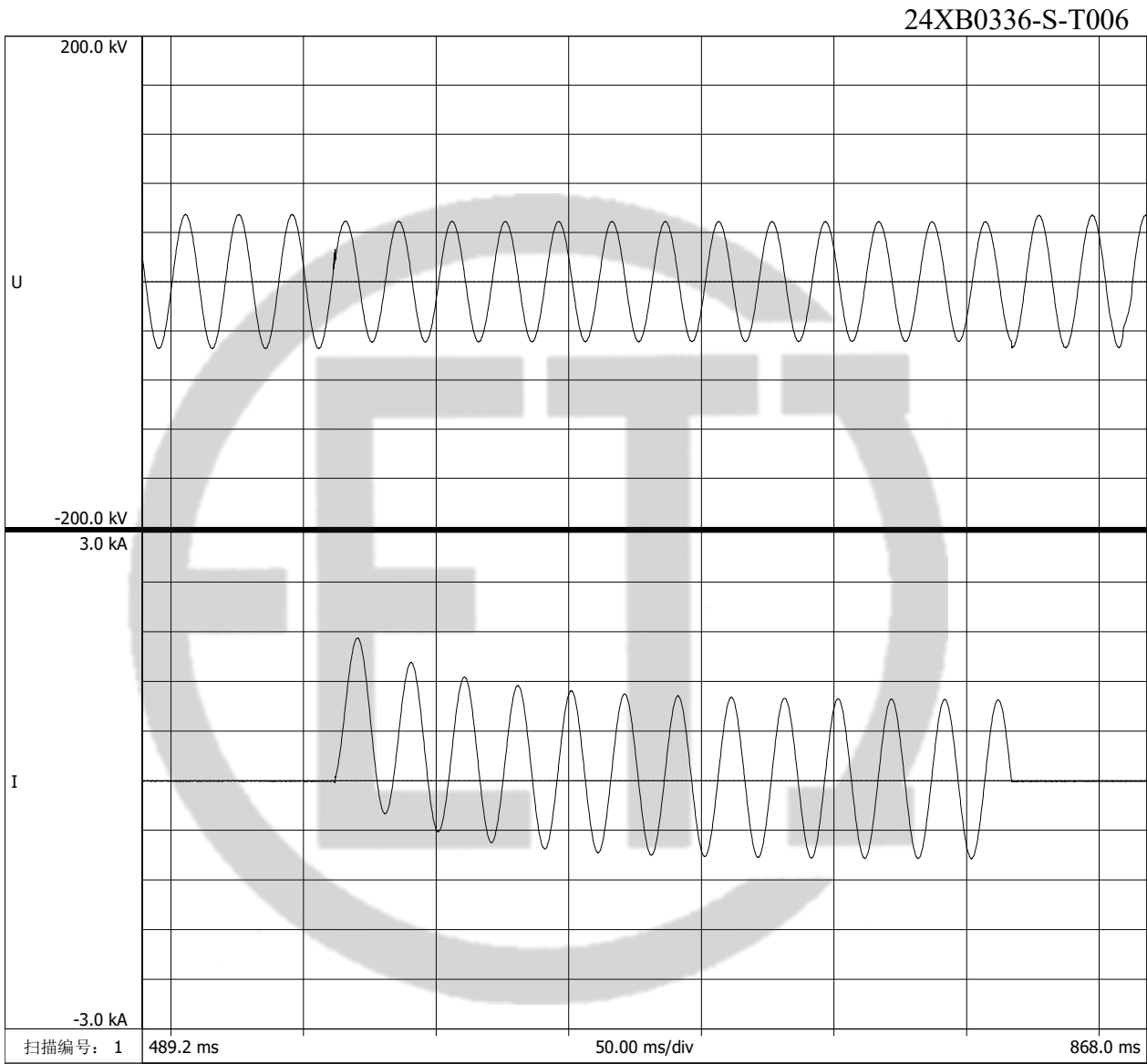
示 波 图



分接 位置/ 相别	施加 电压 端子	相峰值电流(A)			相对称电流值(A)			持续 时间 (s)
		实测值 (A)	校正值 (A)	校正/计算 (%)	实测值 (A)	校正值 (A)	校正/计算 (%)	
3/B	B-C	1796	1197	100.19	703.5	469.0	98.47	0.255

检 验 报 告	苏州电器科学研究院股份有限公司	№：24XB0336-S 共 56 页 第 34 页
---------	-----------------	-------------------------------

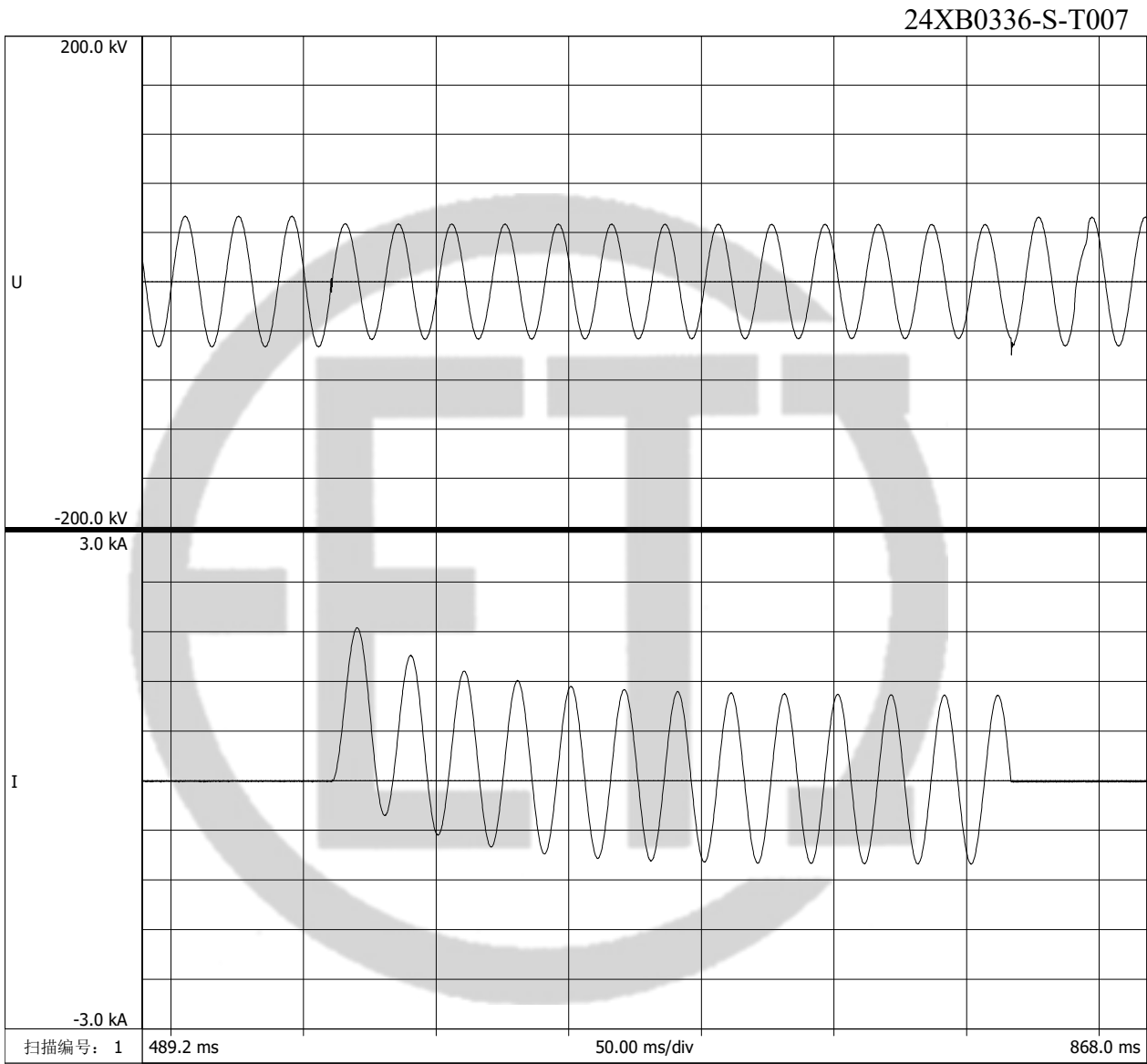
示 波 图



分接 位置/ 相别	施加 电压 端子	相峰值电流(A)			相对称电流值(A)			持续 时间 (s)
		实测值 (A)	校正值 (A)	校正/计算 (%)	实测值 (A)	校正值 (A)	校正/计算 (%)	
3/B	B-C	1725	1150	96.23	673.7	449.1	94.29	0.255

检 验 报 告	苏州电器科学研究院股份有限公司	№：24XB0336-S 共 56 页 第 35 页
---------	-----------------	-------------------------------

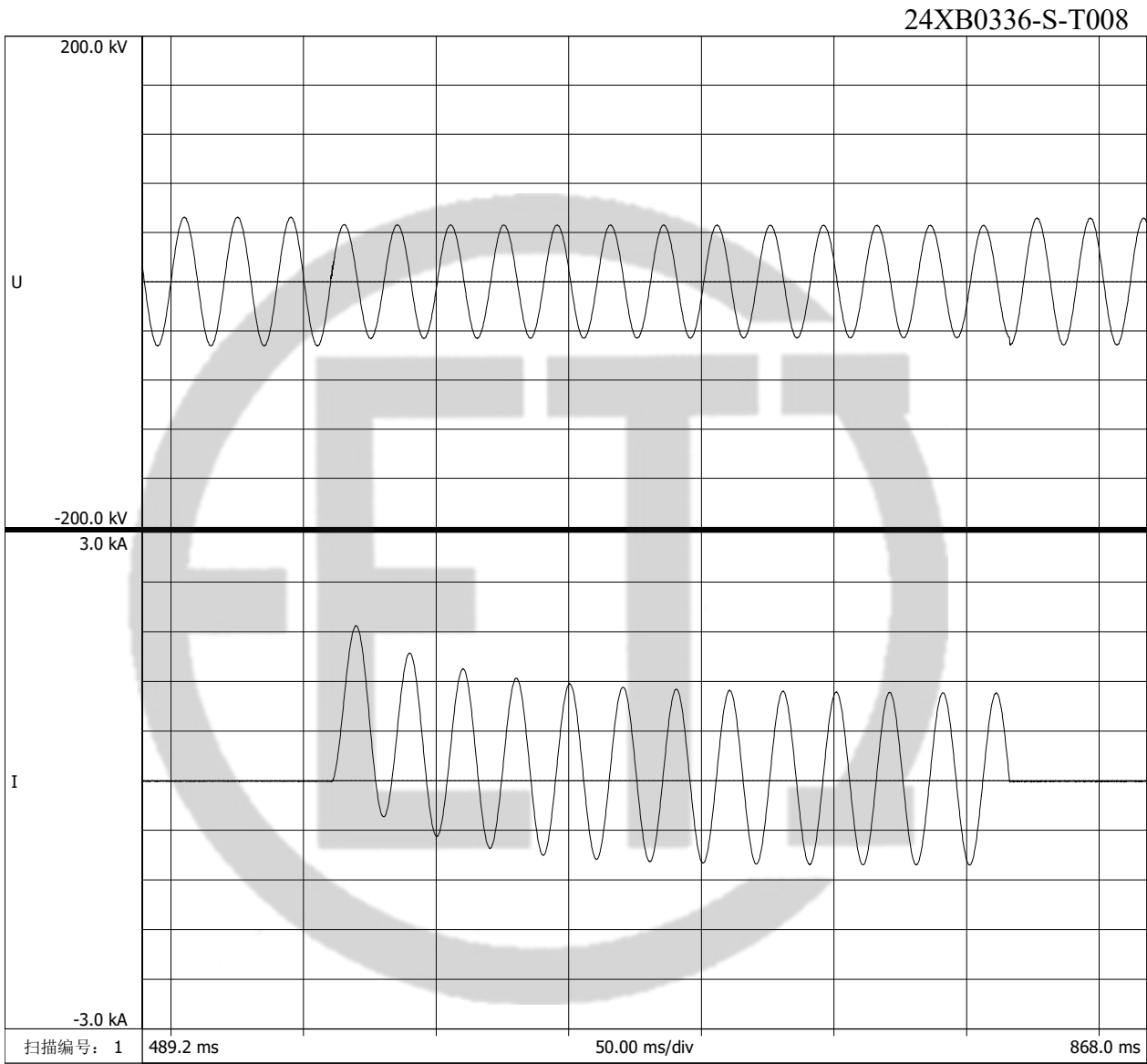
示 波 图



分接 位置/ 相别	施加 电压 端子	相峰值电流 (A)			相对称电流值 (A)			持续 时间 (s)
		实测值 (A)	校正值 (A)	校正/计算 (%)	实测值 (A)	校正值 (A)	校正/计算 (%)	
5/C	C-A	1849	1233	97.99	722.0	481.3	95.36	0.256

检 验 报 告	苏州电器科学研究院股份有限公司	No：24XB0336-S 共 56 页 第 36 页
---------	-----------------	--------------------------------

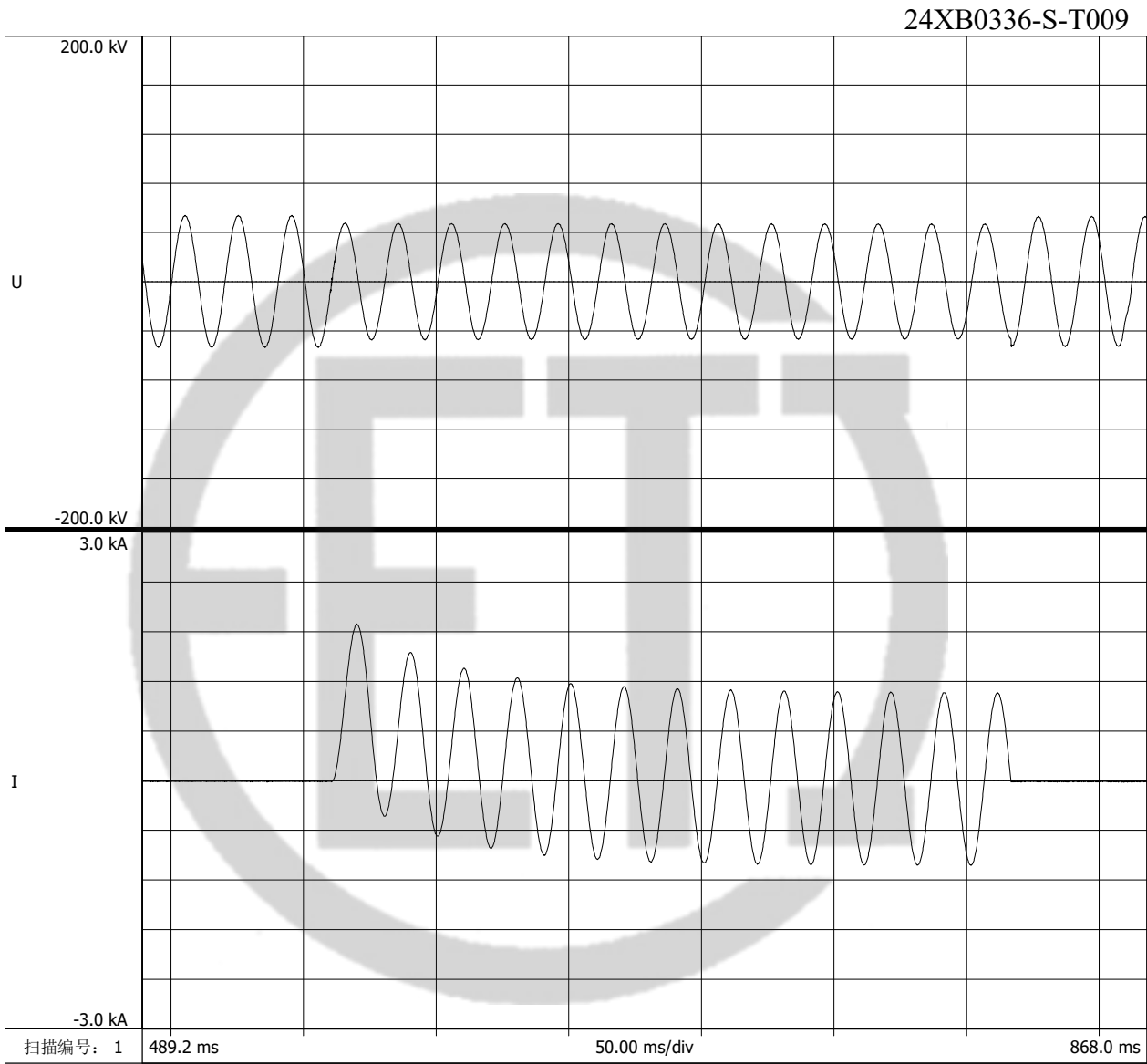
示 波 图



分接 位置/ 相别	施加 电压 端子	相峰值电流(A)			相对称电流值(A)			持续 时间 (s)
		实测值 (A)	校正值 (A)	校正/计算 (%)	实测值 (A)	校正值 (A)	校正/计算 (%)	
5/C	C-A	1872	1248	99.21	732.2	488.1	96.71	0.255

检 验 报 告	苏州电器科学研究院股份有限公司	№：24XB0336-S 共 56 页 第 37 页
---------	-----------------	-------------------------------

示 波 图



分接 位置/ 相别	施加 电压 端子	相峰值电流(A)			相对称电流值(A)			持续 时间 (s)
		实测值 (A)	校正值 (A)	校正/计算 (%)	实测值 (A)	校正值 (A)	校正/计算 (%)	
5/C	C-A	1894	1263	100.37	740.2	493.5	97.78	0.256

检 验 报 告	苏州电器科学研究院股份有限公司	No：24XB0336-S 共 56 页 第 38 页
4. 23. 4 复试例行试验		
4. 23. 4. 1 一般检查（例行） 试验日期: 2024 年 08 月 06 日		
序号	检查项目	检查结果
1	外观应整洁美观，标识清晰；	符合要求
2	接线应正确合理，符合图样要求；	符合要求
3	箱门的开启、关闭及联锁应灵活可靠；	符合要求
4	电缆头的接线应可靠、安全；	符合要求
5	熔断器熔丝的更换应可靠、安全；	符合要求
6	接地回路应可靠、安全。	符合要求
4. 23. 4. 2 机械操作试验（例行） 试验日期: 2024 年 08 月 06 日 相对湿度：70%；环境温度：29.8℃；大气压：99.9kPa		
检查项目		检查结果
高压负荷开关在不带电状态下连续正反操作各 5 个循环，应转动灵活，工位应与指示位置一致。		符合要求

检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司				№：24XB0336-S 共 56 页 第 39 页		
4. 23. 4. 3 绕组对地绝缘电阻的测量（例行）						试验日期: 2024 年 08 月 06 日 相对湿度：70%；油温：30.5℃		
测定部位			实测绝缘电阻（GΩ）					
高压—低压及地（H-L-E）			39.1					
低压—高压及地（L-H-E）			24.5					
高压及低压—地（H.L-E）			26.1					
4. 23. 4. 4 液浸式变压器铁心和夹件绝缘检查（例行）						试验日期: 2024 年 08 月 06 日 相对湿度：70%；油温：30.5℃		
测定部位		实测绝缘电阻（GΩ）		校正到（20℃）绝缘电阻（GΩ）				
铁心—地		13.6		20.8				
夹件—地		10.4		15.9				
铁心—夹件		11.0		16.8				
4. 23. 4. 5 电压比测量和联结组标号检定（例行）						试验日期: 2024 年 08 月 06 日		
高压绕组		低压绕组		计算变比	实测电压比偏差（%）			联结组 标号
分接位置	电压(kV)	分接位置	电压(kV)		AB/ab	BC/bc	CA/ca	
1	38.850	/	0.8	48.563	0.13	0.15	0.15	Dy11
2	37.925			47.406	0.20	0.15	0.20	
3	37.000			46.250	0.16	0.14	0.16	
4	36.075			45.094	0.16	0.13	0.15	
5	35.150			43.938	-0.13	-0.15	-0.13	
4. 23. 4. 6 直流电阻不平衡率测量（例行）						试验日期: 2024 年 08 月 06 日 油温：30.5℃		
绕组	分接位置	实测电阻值（Ω）			电阻不平衡率（%）			
		A~B a~b	B~C b~c	C~A c~a				
高压	1	1.3477	1.3485	1.3582	0.78			
	2	1.3079	1.3105	1.3175	0.73			
	3	1.2590	1.2635	1.2686	0.76			
	4	1.2059	1.2095	1.2148	0.74			
	5	1.1607	1.1635	1.1688	0.70			
低压	/	0.8547×10 ⁻³	0.8558×10 ⁻³	0.8630×10 ⁻³	0.97			

检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司				№：24XB0336-S 共 56 页 第 40 页					
4. 23. 4. 7 外施耐压试验（例行） 试验日期: 2024 年 08 月 06 日 相对湿度：70%；环境温度：29.8℃；油温：30.5℃；大气压：99.9kPa											
加压部位		试验电压（kV）		试验时间（s）		结果					
高压—低压及地		85		60		合格					
低压—高压及地		5		60							
4. 23. 4. 8 感应耐压试验（例行） 试验日期: 2024 年 08 月 06 日 相对湿度：70%；环境温度：29.8℃；油温：30.5℃；大气压：99.9kPa											
分接位置	施加电压（kV）		感应电压（kV）		感应倍数	频率（Hz）	试验时间(s)	结果			
	低压		高压								
3	1.6		74		2	200	30	合格			
4. 23. 4. 9 空载电流和空载损耗测量（例行） 试验日期: 2024 年 08 月 06 日											
施加电压（kV）			空载电流			空载损耗（kW）					
平均值		方均根值		（A）		（%）		实测值		校正值	
0.8009		0.8026		6.77		0.23		1.9730		1.9692	
注：方均根值电压与平均值电压之差在 3%以内。											
4. 23. 4. 10 短路阻抗和负载损耗测量（例行） 试验日期: 2024 年 08 月 06 日 油温：30.5℃											
绕组	分接位置	施加电流 I		测量电压（kV）	实 测 负载损耗（kW）	短路阻抗（每相）		负载损耗（kW）	总损耗（kW）		
		（A） I/Ir（%）				高压阻抗（Ω）	（%）	校正值	校正值		
						t=75℃ I=Ir	t=75℃ I=Ir	t=75℃ I=Ir	t=75℃ I=Ir		
高压 低压	1	33.83	56.96	1.641	6.718	28.00	7.42	23.2985	25.2677		
	3	37.00	59.30	1.598	7.700	24.95	7.29	24.3850	26.3542		
	5	39.05	59.44	1.511	8.098	22.36	7.24	25.3126	27.2818		
4. 23. 4. 11 绝缘油试验（例行） 试验日期: 2024 年 08 月 06 日 相对湿度：69%；环境温度：25.1℃											
介质损耗因数（90℃）						击穿电压（kV）					
0.25%						56.7					

检 验 报 告	苏州电器科学研究院股份有限公司	No：24XB0336-S 共 56 页 第 41 页
4. 24 防雨试验（特殊） 试验日期: 2024 年 08 月 03 日		
试 验 要 求		
喷嘴压力：460kPa±10%；	460kPa	
喷嘴射角：60° ～80° ；	70°	
喷嘴流量：30L/min±10%；	30L/min	
受试表面的淋雨率：5mm/min；	5mm/min	
淋雨持续时间：5min；	5min	
试 验 结 果		
序号	试验要求	测量结果
1	在主回路和辅助回路的绝缘上应该见不到水迹；	无水迹
2	在设备内部的电气元件和机构上应该见不到水迹；	无水迹
3	结构件或其他非绝缘部件应该没有明显的积水（以减少腐蚀）。	无水迹

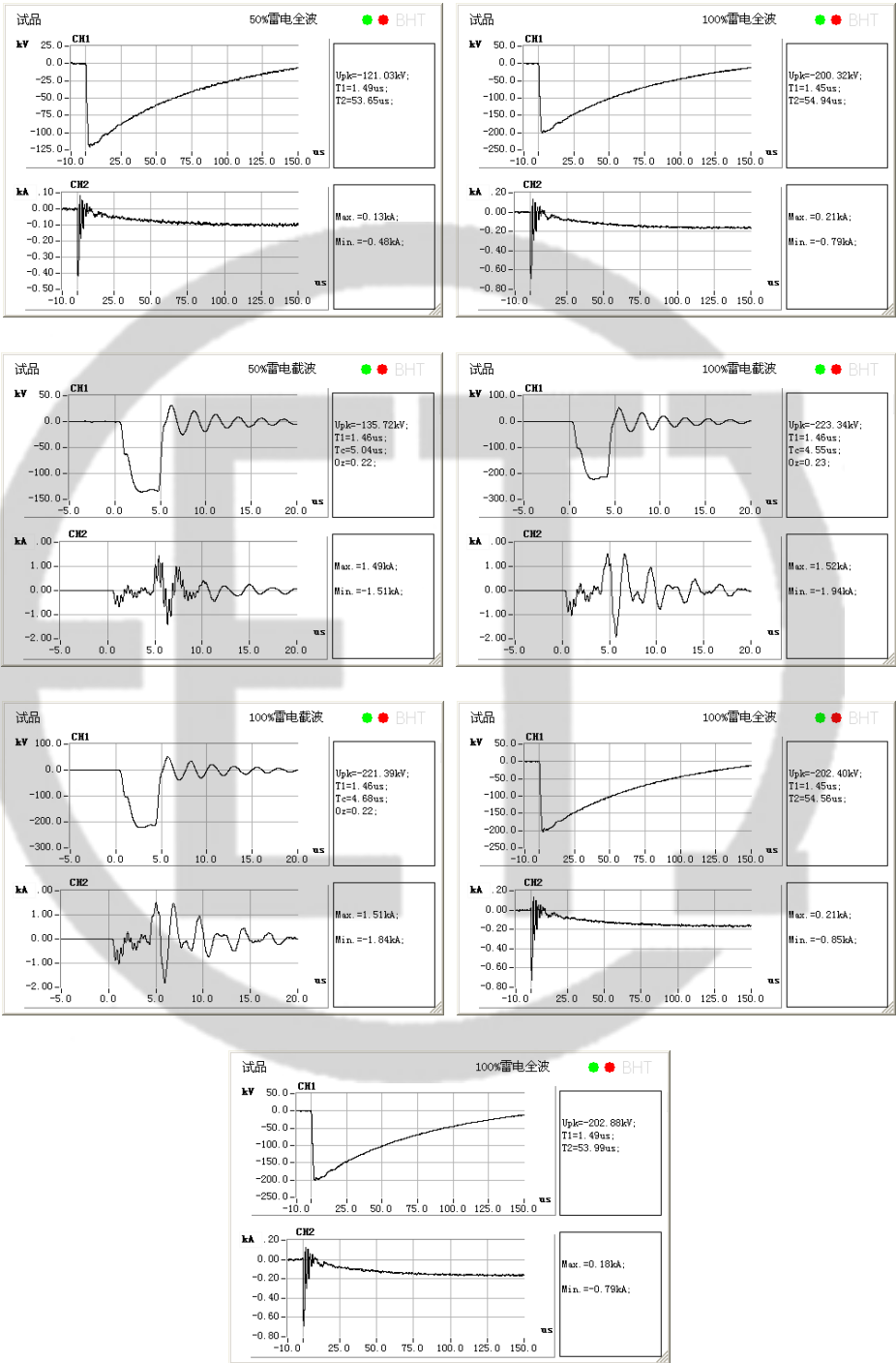
检 验 报 告	苏州电器科学研究院股份有限公司		No：24XB0336-S 共 56 页 第 42 页
4. 25 雷电冲击试验（型式） 试验日期: 2024 年 08 月 06 日 试验大气条件：相对湿度：67%；环境温度：29.5℃；油温：30.0℃；大气压：99.9kPa。 试验项目及电压			
耐受端子	额定耐受电压（kV）		分接位置
	雷电全波	雷电截波	
A、B、C	200	220	A： 1、B： 3、C： 5
试验程序： 线端 一次降低电压的负极性全波冲击； 一次全电压的负极性全波冲击； 一次降低电压的负极性截波冲击； 二次全电压的负极性截波冲击； 二次全电压的负极性全波冲击。 试验波形记录： T1：波前时间；T2：半峰值时间；Tc：截断时间；Upk：峰值电压。 波形图见第 43 页～第 45 页。 示波图中的电压范围如下：			
全波（kV）		截波（kV）	
200.32～204.79		221.39～223.35	

检 验 报 告

苏州电器科学研究院股份有限公司

№：24XB0336-S
共 56 页 第 43 页

被试端子：A 试验极性：负 通道 1：电压波 通道 2：电流波

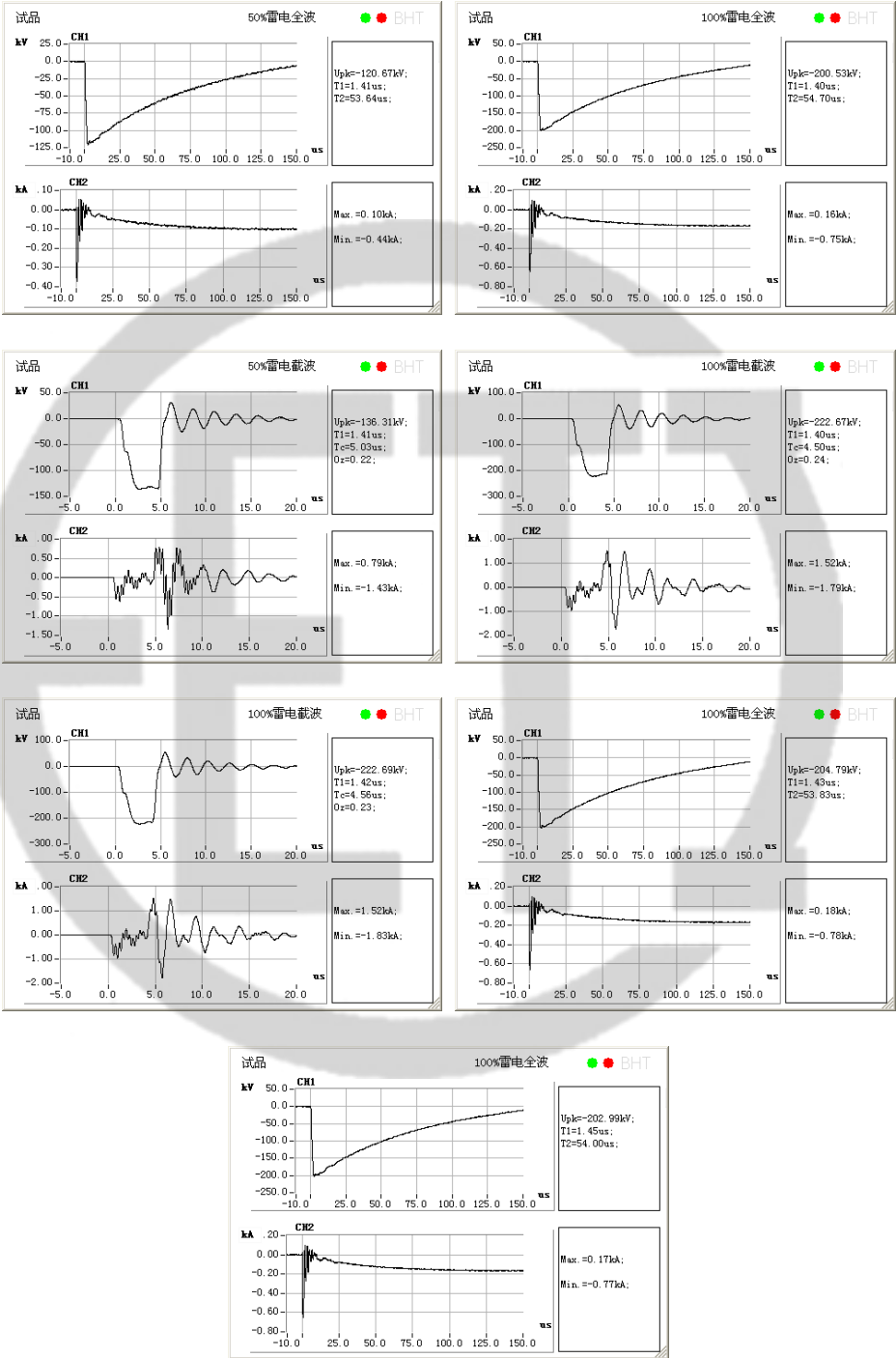


检 验 报 告

苏州电器科学研究院股份有限公司

№：24XB0336-S
共 56 页 第 44 页

被试端子：B 试验极性：负 通道 1：电压波 通道 2：电流波

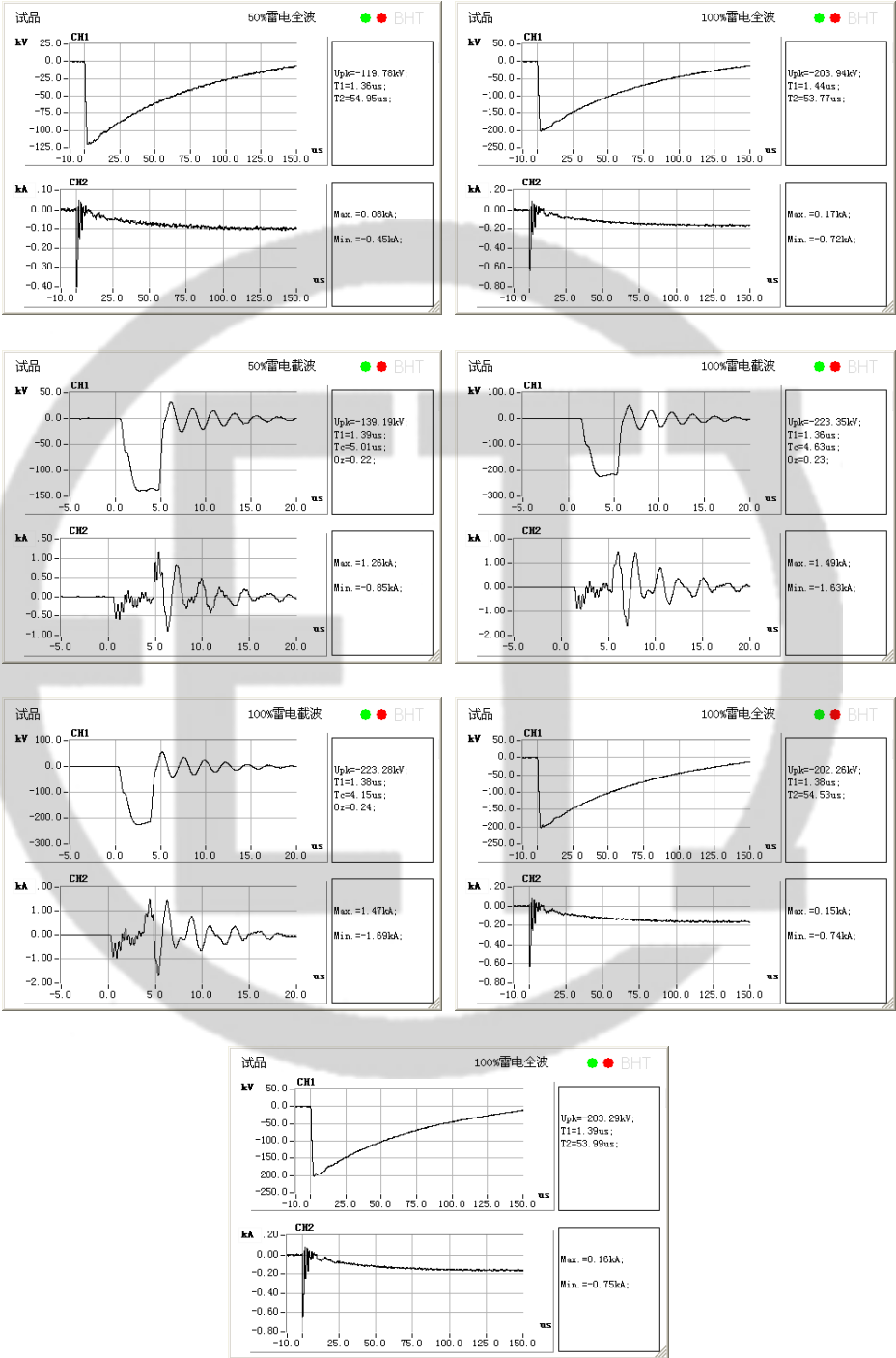


检 验 报 告

苏州电器科学研究院股份有限公司

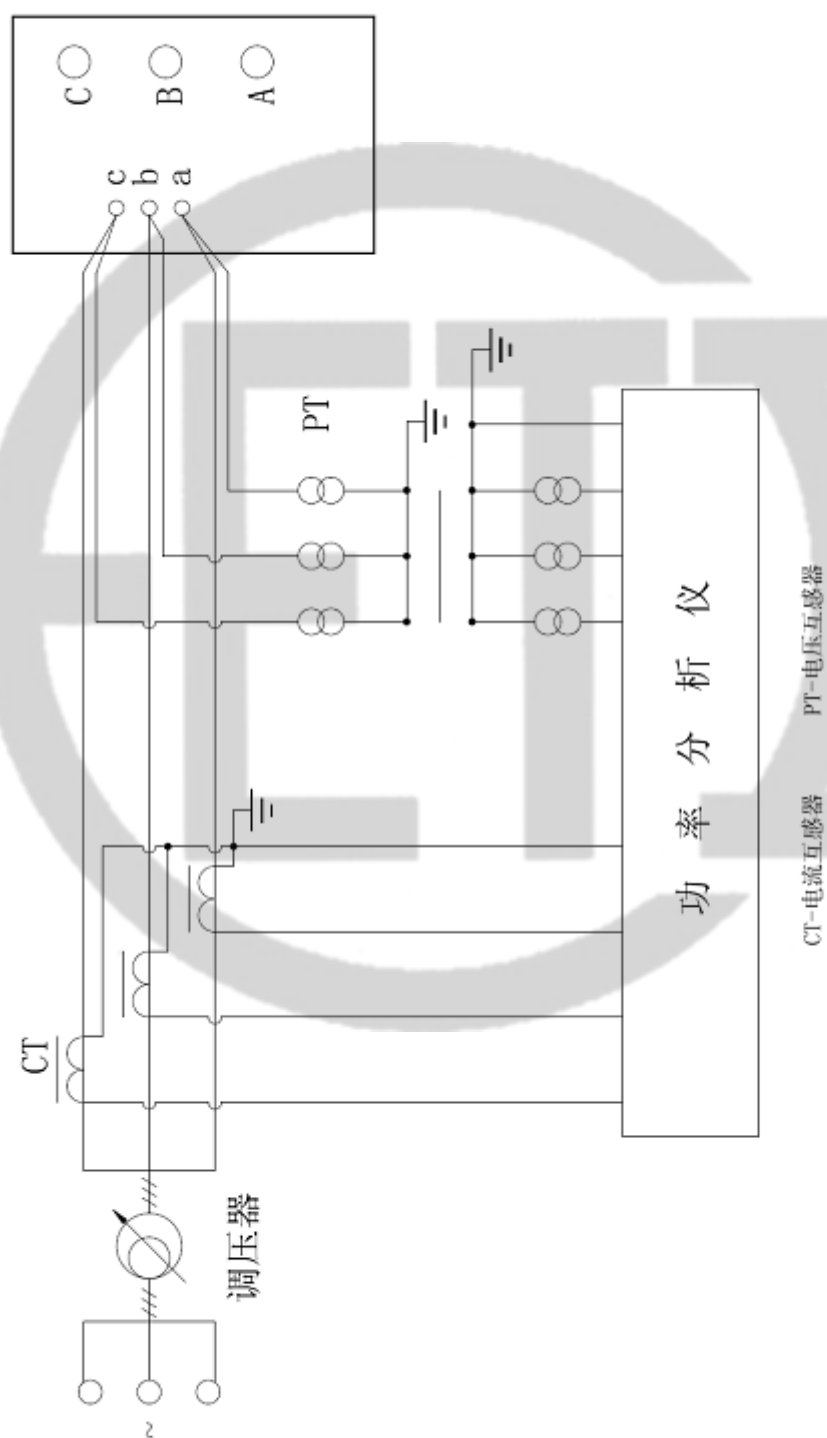
№：24XB0336-S
共 56 页 第 45 页

被试端子：C 试验极性：负 通道 1：电压波 通道 2：电流波

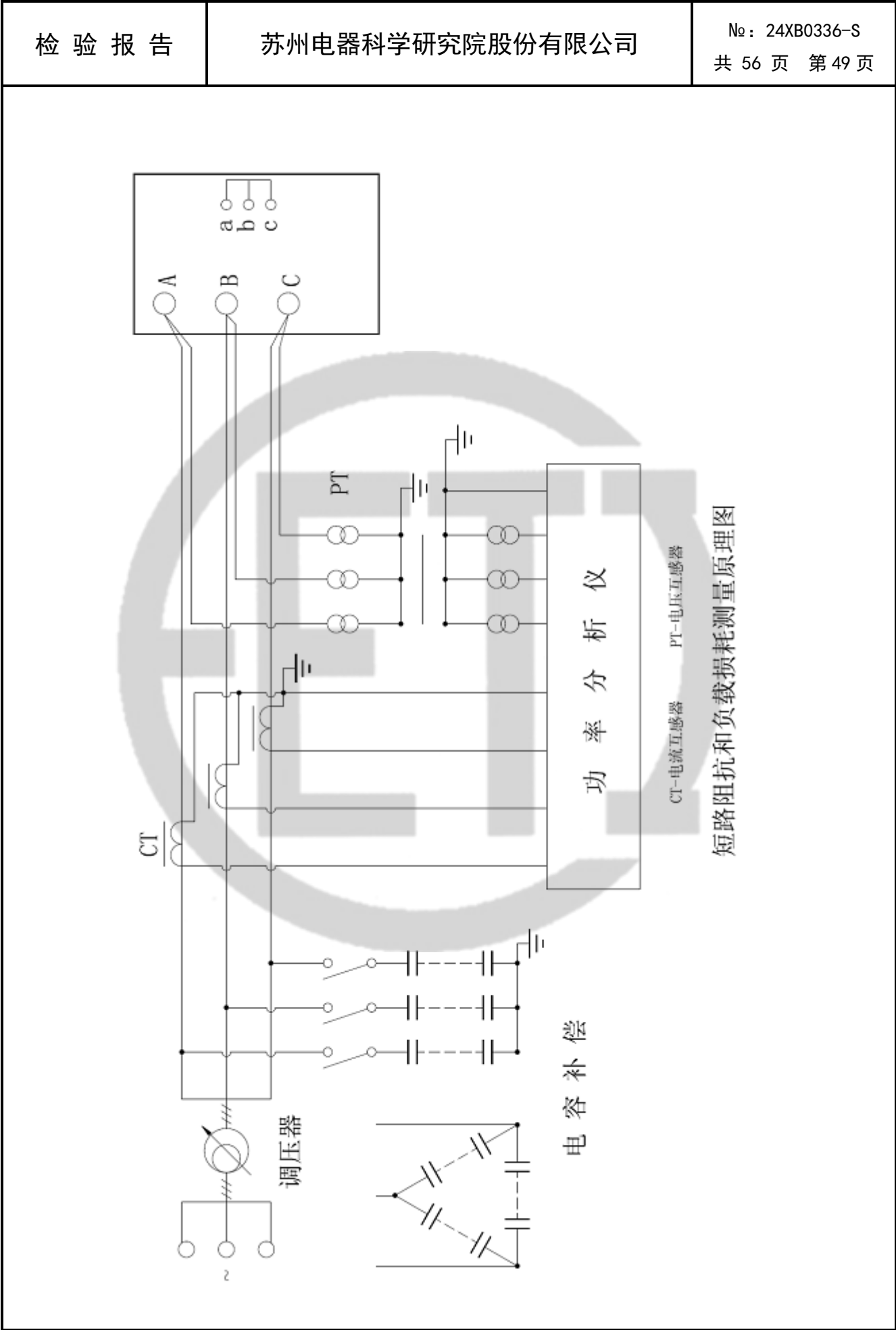


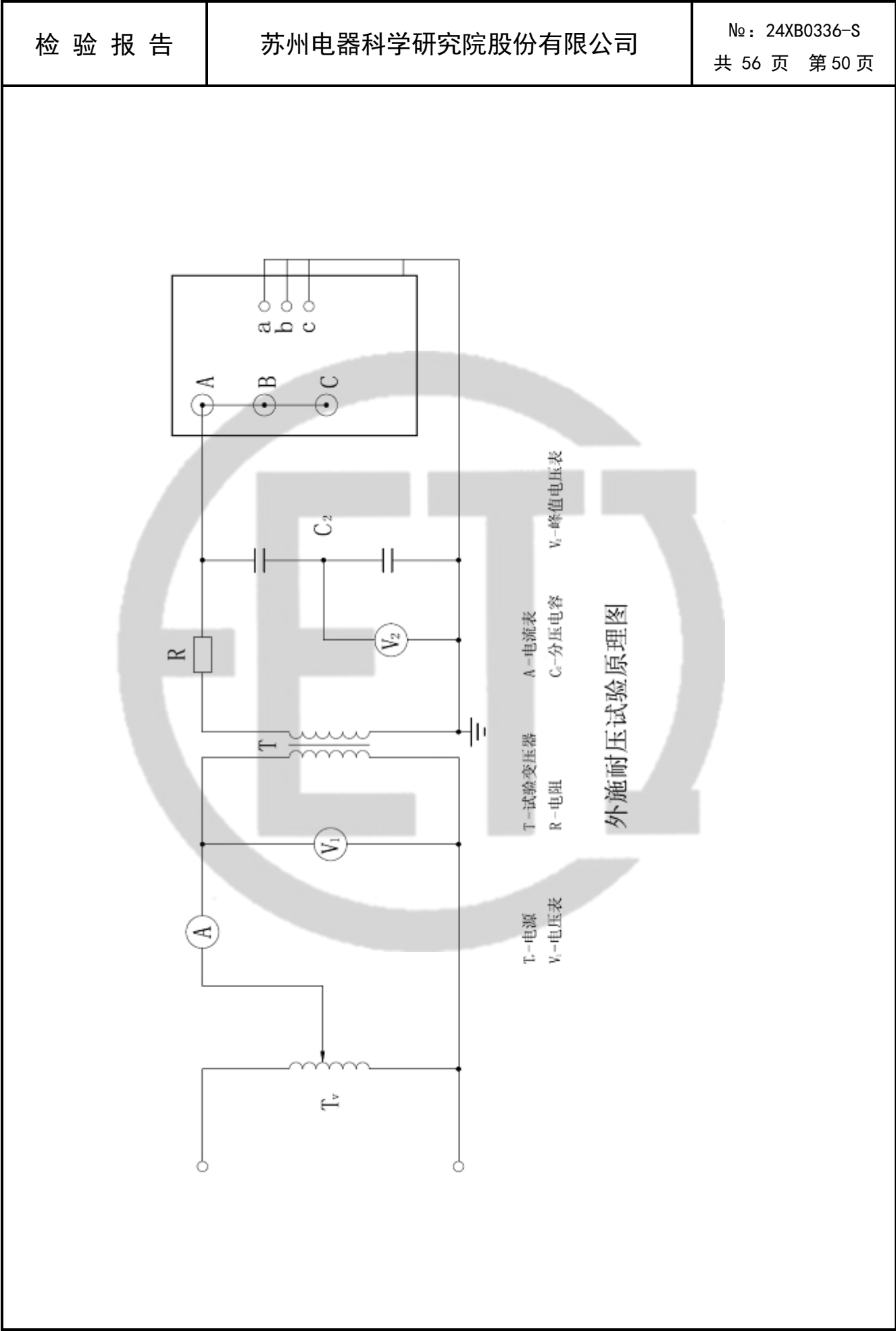
检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司		№：24XB0336-S 共 56 页 第 46 页				
4. 26 最低油位条件下的绝缘试验（型式） 试验在组合变压器最低油位下进行：								
4. 26. 1 绕组对地绝缘电阻的测量			试验日期: 2024 年 08 月 07 日 相对湿度：70%；油温：29.9℃					
测定部位			实测绝缘电阻（GΩ）					
高压—低压及地（H-L-E）			34.2					
低压—高压及地（L-H-E）			18.0					
高压及低压—地（H.L-E）			19.3					
4. 26. 2 外施耐压试验 试验日期: 2024 年 08 月 07 日 相对湿度：70%；环境温度：29.1℃；油温：29.9℃；大气压：100.1kPa								
加压部位		试验电压（kV）		试验时间（s）		结果		
高压—低压及地		85		60		合格		
低压—高压及地		5		60				
4. 26. 3 感应耐压试验 试验日期: 2024 年 08 月 07 日 相对湿度：70%；环境温度：29.1℃；油温：29.9℃；大气压：100.1kPa								
分接位置	施加电压（kV）		感应电压（kV）		感应倍数	频率（Hz）	试验时间（s）	结果
	低压		高压					
3	1.6		74		2	200	30	合格

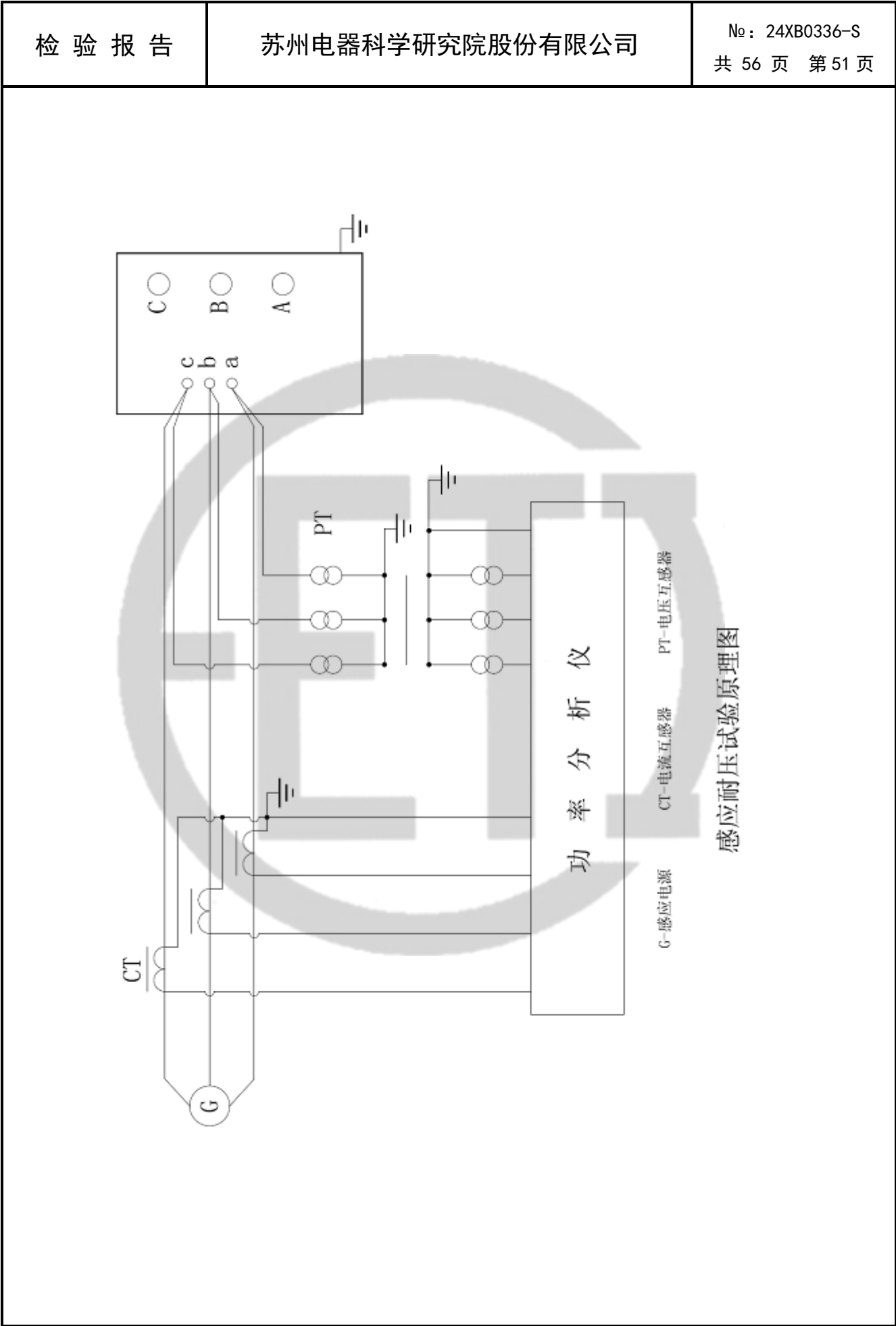
检 验 报 告	苏州电器科学研究院股份有限公司	No：24XB0336-S 共 56 页 第 47 页
4. 27 外绝缘空气间隙测量（委托） 试验日期: 2024 年 08 月 06 日		
测量部位	要求值（mm）	实测值（mm）
相对地	≥476	494
相间	≥476	505
4. 28 油箱开裂试验（委托） 试验日期: 2024 年 08 月 07 日		
施加压力（kPa）	持续时间（min）	结果
103	10	无开裂现象
注：此项目在变压器本体上进行。		



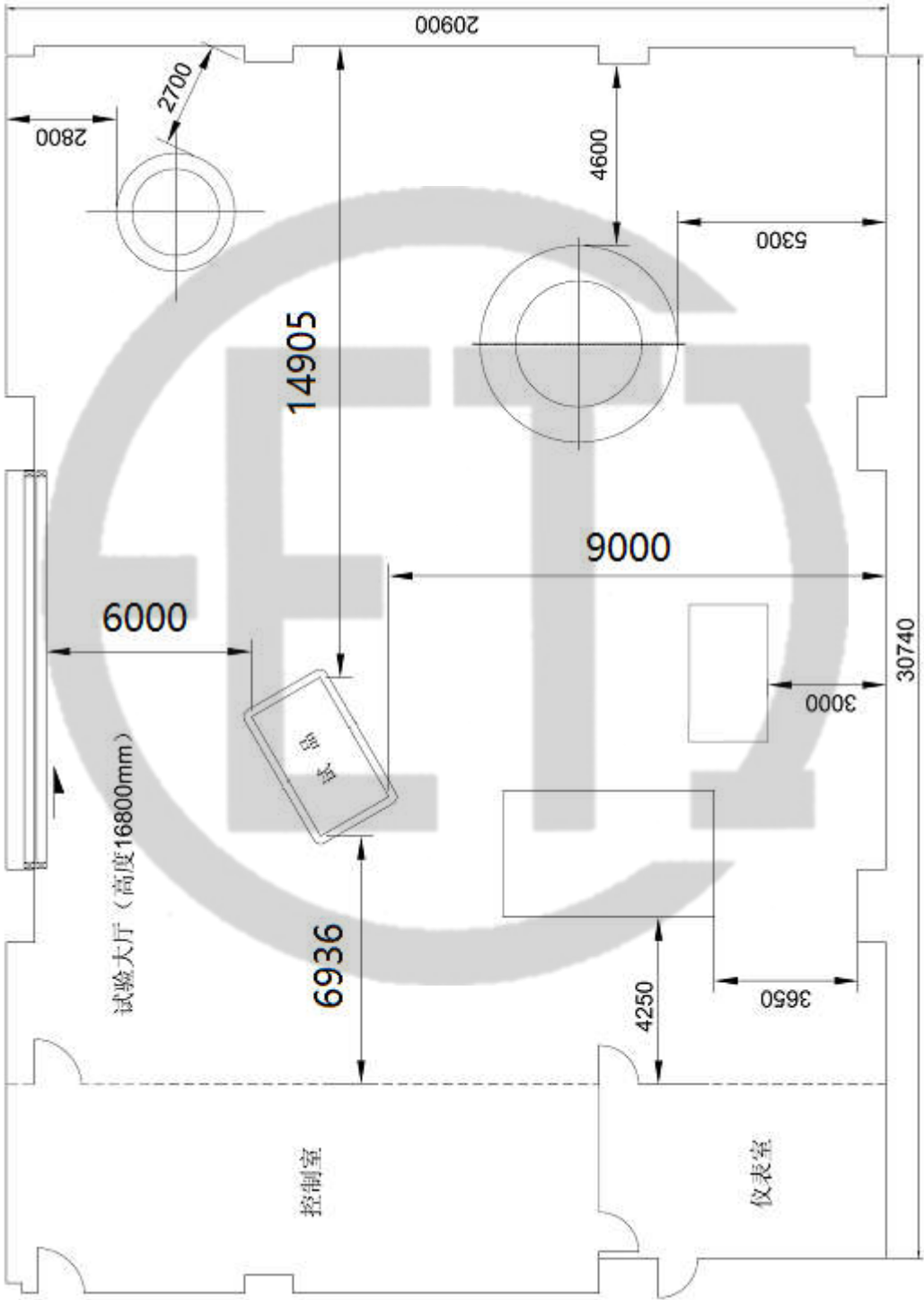
空载损耗和空载电流测量原理图







检 验 报 告	苏州电器科学研究院股份有限公司	№：24XB0336-S 共 56 页 第 52 页
---------	-----------------	-------------------------------



声级布置图

检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司		№：24XB0336-S 共 56 页 第53 页	
试验用设备及仪器仪表					
序号	试验项目	仪器的名称和型号	编号和有效期		准确级
1	低压电器元件的通电操作试验	变压器功率损耗测量系统 TMS580-200-4000	749-1237	2025-06-21	电压范围： 100V~200kV，精度;0.12% 电流范围：1A~4000A,精度;0.15%
2	绕组对地绝缘电阻的测量	数字兆欧表 F1550C	ER17-017	2025-04-17	200k~ 5/10/20/50/100GΩ 5 级,其余 20 级
3	液浸式变压器铁心和夹件绝缘检查				
4	电压比测量和联结组标号检定	变压器变比测试仪 JYT(A)	RI15-045	2025-05-13	AC10V：≤150±0.1% 150~500 ±0.3% ； AC160V：<2000±0.1% 2000~10000 ±0.3%； 自动直流供电<1000±0.1% 1000~5000 ±0.3%
5	直流电阻不平衡率测量	直流电阻测试仪 JYR(50C)	ER16-101	2024-10-18	0.2%±0.1μΩ
6	外施耐压试验	工频无局部放电成套试验装置 YDTW-300/300	745-051	2025-04-18	/
		电容分压器 TAWF-400/300	745-051-1	2025-04-18	/
7	感应耐压试验	变压器功率损耗测量系统 TMS580-200-4000	749-1237	2025-06-21	电压范围： 100V~200kV，精度;0.12% 电流范围：1A~4000A,精度;0.15%
8	空载电流和空载损耗测量				
9	短路阻抗和负载损耗测量				
10	绝缘油试验	介电强度全自动测定仪 NRNY-1004A	ER18-007	2024-10-17	±2%
		高精度全自动电容、电感及介损测量电桥 2840-Combi	ER18-003	2025-06-18	±0.02%rdg±0.01pF; ±0.5%rdg±1×10 ⁻⁵
		水分分析仪 CA-200	CA02-002	2025-01-15	±3 微克（对 10 微克至 1 毫克或以上的水） RSD0.3%或以下（1 毫克或以上的水）
		闭口闪点自动测定仪 NRBS-1002	CA07-018	2025-07-08	闪点值≤110℃时允差 2℃ 闪点值>110℃时允差 4℃
		气相色谱仪 7890B	749-1732	2024-10-20	/

检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司		№：24XB0336-S 共 56 页 第 54 页	
试验用设备及仪器仪表					
序号	试验项目	仪器的名称和型号	编号和有效期		准确级
11	油箱机械强度试验	压力表 Y-100	FP81-428	2024-12-23	1.6 级
		钢卷尺 5m	LS05-032	2025-02-25	/
12	油箱密封试验	压力表 Y-100	FP81-428	2024-12-23	1.6 级
13	局部放电测量	变压器功率损耗测量系统 TMS580-200-4000	749-1237	2025-06-21	电压范围： 100V~200kV，精 度;0.12%电流范围： 1A~4000A,精 度;0.15%
		现场用三通道局放测量设备 DDX9121	745-037	2024-09-17	/
14	温升试验	变压器功率损耗测量系统 TMS580-200-4000	749-1237	2025-06-21	电压范围： 100V~200kV，精 度;0.12%电流范围： 1A~4000A,精 度;0.15%
		数据采集/开关单元 34970A	TT11-065	2024-12-27	V±5.25%，A±1.5%， T±1℃，Ω±0.81%
		热电偶 T 型	TT33-129/130/131/132/133/134	2024-12-27	/
		红外热像仪 Ti480 PRO	TT14-033	2025-05-22	±2℃或者读数的 ±2%，取较大值
		直流电阻测试仪 JYR(50C)	ER16-101	2024-10-18	0.2%±0.1μΩ
		直流电阻测试仪 JYR(50C)	ER16-102	2024-10-18	0.2%±0.1μΩ
		电子秒表 PC396	HT15-010	2025-02-01	/
15	短时过负载能力 试验	变压器功率损耗测量系统 TMS580-200-4000	749-1237	2025-06-21	电压范围： 100V~200kV，精 度;0.12%电流范围： 1A~4000A,精 度;0.15%
		数据采集/开关单元 34970A	TT11-065	2024-12-27	V±5.25%，A±1.5%， T±1℃，Ω±0.81%
		热电偶 T 型	TT33-129/130/131/132/133/134	2024-12-27	/
		数显卡尺 SF2000	LS01-028	2025-01-01	分辨率 0.01mm，0~ 150mm

检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司		№：24XB0336-S 共 56 页 第 55 页	
试验用设备及仪器仪表					
序号	试验项目	仪器的名称和型号	编号和有效期		准确级
16	防护等级试验	试验线	LG11-107	2025-07-07	+0.05mm
		指针式拉压力计 SN-10	FM23-034	2025-01-15	±1%FS
		防尘试验室（降尘箱）	746-278	2025-01-30	/
		三次元旋振筛 SC1200-1S	746-169-5	2025-03-04	/
		喷水试验装置	746-158	2024-12-27	2.5 级
		电子秒表 PC396	HT15-013	2025-02-05	/
		钢卷尺 91317	LS05-078	2025-07-22	2 级
		浸水池	746-373	/	/
		塔尺	LS34-024	2025-02-19	/
		红外测温仪 MS-IS	TT14-014	2024-11-13	①0～420℃：±1% 或±1℃取大值 ②-32～0℃： ±0.07℃/℃±1℃
17	声级测定	变压器功率损耗测量系统 TMS580-200-4000	749-1237	2025-06-21	电压范围： 100V～200kV，精 度;0.12%电流范 围：1A～4000A,精 度;0.15%
		声校准器 4231	SP01-020	2025-05-15	1 级
		声级计 2270	SP01-013	2025-05-15	1 级
		钢卷尺 5m	LS05-032	2025-02-25	/
18	空载电流谐波测量	变压器功率损耗测量系统 TMS580-200-4000	749-1237	2025-06-21	电压范围： 100V～200kV，精 度;0.12%电流范 围：1A～4000A,精 度;0.15%

检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司		№：24XB0336-S 共 56 页 第 56 页	
试验用设备及仪器仪表					
序号	试验项目	仪器的名称和型号	编号和有效期		准确级
19	短路承受能力试验	数据采集仪 1-GEN16T-2	EI56-019	2024-11-13	1.5 级
		LCR 自动测量仪 UC2860XD	ER16-091	2025-06-21	±0.05%
		电压互感器 JDZX8-35R2	EH105-001	2026-01-22	0.5 级
		电压互感器 JDZX8-35R2	EH105-002	2026-01-22	0.5 级
		电压互感器 JDZX8-35R2	EH105-006	2026-01-22	0.5 级
		电流互感器 AGU-40.5	EH166-003	2025-06-27	0.2TPY
		电流互感器 AGU-40.5	EH166-001	2025-06-27	0.2TPY
		电流互感器 AGU-40.5	EH166-002	2025-06-27	0.2TPY
20	防雨试验	淋雨试验装置	746-212	/	/
		智能电磁流量计 SY-YTFD-F2S50-11GAGE 水	FF02-064	2024-10-06	0.5 级
		钢卷尺 91317	LS05-078	2025-07-22	2 级
		电子秒表 PC396	HT15-013	2025-02-05	/
		压力表 Y-60	FP81-461	2024-10-06	/
21	雷电冲击试验	冲击电压发生器成套试验设备 CJDY-1050kV/59kJ	750-009	2026-06-24	/
22	最低油位条件下的 绝缘试验	数字兆欧表 F1550C	ER17-017	2025-04-17	200k～ 5/10/20/50/100GΩ 5 级,其余 20 级
		工频无局部放电成套试验装置 YDTW-300/300	745-051	2025-04-18	/
		电容分压器 TAWF-400/300	745-051-1	2025-04-18	/
		变压器功率损耗测量系统 TMS580-200-4000	749-1237	2025-06-21	电压范围： 100V～200kV，精度; 0.12% 电流范围：1A～4000A,精度; 0.15%
23	外绝缘空气间隙 测量	钢卷尺 5m	LS05-032	2025-02-25	/
24	油箱开裂试验	压力表 Y-100	FP81-428	2024-12-23	1.6 级
以下无正文					

声 明

1. 报告未加盖检验检测专用章和联页章的无效;
2. 报告涂改无效;
3. 报告无编制、校对、审核、批准人签字无效;
4. 本报告只对所检验的样品有效;
5. 对采信客户提供的且本实验室无法核实其真实性的信息, 由客户自行承担责任。

DECLARATION

- 1.The report is invalid without special seal for testing and page combining seal on the report;
2. The report is invalid if altered;
3. The report is invalid without signatures of persons for drawing up, proof-reading, reviewing and approval;
4. The report is valid only for the inspected and tested samples.
5. The client shall be responsible for the information provided by the client and the authenticity of which cannot be verified by our laboratory.

注 意 事 项

1. 对本报告如有异议者请于收到报告之日起十五天内向本单位提出, 谢谢合作。
2. 如对本报告无异议, 请于收到报告之日起一个月内取回样品, 生产单位取样品时应携带取样凭证, 方可领回样品。逾期不取者, 则由本单位自行处理。

NOTICE

- 1.In case there is any objection to this report, please raise it to the laboratory within fifteen days starting from the date of receiving the report. Thank you for your cooperation.
- 2.In case there is no objection, please take back the samples within one month starting from the date of receiving the report, when the manufacturer is going to take back the samples, certificate for sample taking should be brought in presence, only then the samples could be taken back. On time due, the samples will be in the laboratory's own disposal.

本试验报告共 56 页	其中图 22 幅	照片 1 张
The Test Report is in total 56 pages	including 22 figures	and 1 photo

打字 刘益龙
Typist Liu Yilong

校对 张峰
Proofreader Zhang Feng

装订 刘益龙
Binder Liu Yilong

地址 (Address): 江苏省苏州市吴中区越溪前珠路 5 号 No.5 Qianzhu Rd., Yuexi, Wuzhong District, Suzhou

电话 (Tel): (0512) 66556600 (总机) 68252753 68081201 传真 (Fax): (0512) 68081686

邮编 (Post code): 215104

http: //www.eeti.cn

E-mail: eservice @eeti.cn

